



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN



Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

BACHELORARBEIT

Das Wigner-Eckart-Theorem für Beliebige Symmetriegruppen

von

Nicolas Hamel

aus Hamburg

am I. Institut für theoretische Physik
in Hamburg

Erstgutachter: Prof. Dr. Michael Potthoff

Zweitgutachter: Prof. Dr. Fabian Heidrich-Meisner

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	1
2. Mathematische Grundlagen: Symmetrien, Darstellungen und Drehimpulse	2
2.1. Gruppen und Darstellungen	2
2.2. Drehimpulsdarstellungen von Drehgruppen	4
2.3. Tensorprodukte und Drehimpulskopplung	6
2.4. Sphärische Tensoroperatoren und Wigner-Eckart-Theorem	7
2.5. Beispiel: Der elektrische Dipoloperator	9
3. Ein allgemeiner Beweis des Wigner-Eckart-Theorems	11
3.1. Verallgemeinerte Tensoroperatoren	11
3.2. Mathematische Voraussetzungen des allgemeinen Beweises	11
3.3. Allgemeiner Beweis	12
3.4. Wigner-Eckart-Theorem als Spezialfall	14
4. Anwendung des Wigner-Eckart-Theorems auf die Symmetriegruppe S3	15
4.1. Allgemeines System mit S3-Symmetrie	15
4.1.1. Zustandsraum	15
4.1.2. Tensoroperatorraum	16
4.1.3. Tensorproduktraum	17
4.1.4. Clebsch-Gordan-Koeffizienten und Wigner-Eckart-Theorem	19
4.1.5. Anwendung: Diagonalisierung des Hamiltonoperators	20
4.2. Tight-Binding-Modell mit S3-Symmetrie	23
4.2.1. Irreduzible Darstellung des Hilbertraums	24
4.2.2. Irreduzible Darstellung des Tensoroperatorraums	25
4.2.3. Formulierung des Wigner-Eckart-Theorems	26
4.2.4. Diagonalisierung der Hamiltonmatrix	27
5. Zusammenfassung und Diskussion	30
5.1. Zentrale Ergebnisse des allgemeinen Beweises	30
5.2. Anwendung auf Systeme mit S3-Symmetrie	31
5.3. Symmetrische Struktur des Hamiltonoperators	32
6. Anhang	34
6.1. Basis der Unterräume $W_3^{(1)}$, $W_6^{(2)}$ und $W_{11}^{(3)}$	34
6.2. Adjungierte Einbettung	37
6.3. Clebsch-Gordan-Koeffizienten	38
6.4. Basis des Zustandsraums $U^{(3)}$	40
6.5. Basis des Tensoroperatorraums $T^{(3)}$	41
6.6. Reduzierte Matrixelemente γ_{ij}^k	42

6.7. Reduzierte Matrixelemente γ_{ij}^1	44
Referenzen	I

1. Einleitung

Die Berechnung von Matrixelementen spielt in der Quantenmechanik eine wichtige Rolle, da sich aus ihnen unter anderem Übergangsamplituden und damit Übergangswahrscheinlichkeiten bestimmen lassen. Das Wigner-Eckart-Theorem (benannt nach Eugene Wigner und Carl Eckart) dient als Hilfsmittel, um Matrixelemente von Tensoroperatoren zu berechnen. Insbesondere bei Tensoroperatoren mit einer großen Anzahl von Matrixelementen kann das Wigner-Eckart-Theorem den Rechenaufwand erheblich reduzieren. Da das Wigner-Eckart-Theorem Matrixelemente mit Clebsch-Gordan-Koeffizienten verknüpft, lassen sich aus den verschwindenden Koeffizienten außerdem Auswahlregeln unmittelbar ableiten.

In den gängigen Lehrbüchern der fortgeschrittenen Quantenmechanik wird das Wigner-Eckart-Theorem ausschließlich im Kontext sphärischer Tensoroperatoren formuliert, die ein bestimmtes Transformationsverhalten bezüglich einer Drehgruppe aufweisen (vgl. [1], [2]). Daher ist das Theorem in erster Linie in Zusammenhang mit der Quantenmechanik des Drehimpulses bekannt. In den Jahren zwischen seiner Veröffentlichung 1927 und dem Jahr 1980 wurde das Theorem auf weitere Klassen von Tensoroperatoren und Symmetriegruppen erweitert [3]. Die dabei verwendeten Voraussetzungen und Beweisführungen waren jedoch jeweils an die betrachtete Gruppe beziehungsweise die betrachteten Tensoroperatoren angepasst. Daher unterscheiden sich die Beweisführungen je nach betrachteter Symmetriegruppe und Tensoroperator.

Im Jahr 1980 gelang dem Mathematiker und Physiker Vishnu Agrawala ein gruppenunabhängiger Beweis des Wigner-Eckart-Theorems, der nicht auf den spezifischen Eigenschaften einer bestimmten Symmetriegruppe beruht [3]. Damit zeigte er, dass sich das Wigner-Eckart-Theorem unter allgemeinen Voraussetzungen unabhängig von den spezifischen Eigenschaften der betrachteten Gruppe formulieren lässt und erweiterte damit seinen Gültigkeitsbereich. Für den Beweis genügten zwei Voraussetzungen: Das Lemma von Schur (i) und die Tensorproduktzerlegung in irreduzible Darstellungsräume (ii).

Durch den Beweis von Agrawala wird deutlich, dass Clebsch-Gordan-Koeffizienten nicht auf die Kopplung von Drehimpulsdarstellungen beschränkt sind, sondern allgemein bei der Zerlegung von Produkträumen in irreduzible Darstellungsräume auftreten. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist zunächst eine didaktische Aufbereitung und ausführliche Erklärung des Beweises von Agrawala. Danach soll eine konkrete Anwendung des Wigner-Eckart-Theorems auf ein quantenmechanisches System mit S_3 -Symmetrie erfolgen, für welches entsprechende Beschreibungen in der gängigen Literatur nicht zu finden sind.

2. Mathematische Grundlagen: Symmetrien, Darstellungen und Drehimpulse

Symmetrien spielen in der modernen Physik eine zentrale Rolle. So stellt zum Beispiel das Noether-Theorem einen direkten Zusammenhang zwischen kontinuierlichen Symmetrien und physikalischen Erhaltungsgrößen her. Auch beim Wigner-Eckart-Theorem trägt die Symmetrie des quantenmechanischen Systems maßgeblich zur Vereinfachung der Berechnung von Matrixelementen bei.

2.1. Gruppen und Darstellungen

Symmetrien lassen sich mathematisch durch Transformationen beschreiben, welche die relevanten physikalischen Eigenschaften eines Systems unverändert lassen. Die Menge dieser Transformationen besitzt eine natürliche algebraische Struktur, die durch den Begriff der Gruppe erfasst wird. Die Theorie der Gruppen bildet daher die mathematische Grundlage der Symmetriebeschreibung.

Definition 1 Eine Gruppe ist eine Menge G zusammen mit einer inneren Verknüpfung $\cdot : G \times G \rightarrow G$, die die folgenden Axiome erfüllt [4]:

- Für alle $g_1, g_2, g_3 \in G$ gilt:
 $(g_1 \cdot g_2) \cdot g_3 = g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3)$
- Es gibt ein eindeutiges neutrales Element $e \in G$, für das für alle $g \in G$ gilt:
 $g \cdot e = e \cdot g = g$
- Zu jedem $g \in G$ existiert ein eindeutiges inverses Element $g^{-1} \in G$ mit
 $g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$

Um tatsächliche Transformationen beschreiben zu können, betrachtet man einen Vektorraum V , auf den die Gruppenelemente als lineare Abbildungen wirken. Dieser Vektorraum wird als Darstellungsraum der Gruppe bezeichnet. Die Gruppenelemente nehmen dann zum Beispiel die Gestalt von Operatoren oder Matrizen an. Diese Gestalt bezeichnet man als die Darstellung der Gruppe.

Definition 2 Als Darstellung einer Gruppe G auf dem Vektorraum V bezeichnet man eine Funktion $\rho : G \rightarrow \text{Aut}(V)$, die die folgende Eigenschaft erfüllt [3]:

$$\rho(g_1 \cdot g_2) = \rho(g_1) \cdot \rho(g_2) \quad (2.1)$$

Diese Eigenschaften garantieren, dass die Gruppenstruktur erhalten bleibt. Der Raum V ist in diesem Fall der Darstellungsraum der Gruppe G . Die Wirkung der Gruppenelemente $g \in G$ auf die Elemente $v \in V$ ist dann definiert als [3]

$$g \cdot v = \rho(g)(v) \quad (2.2)$$

Ist eine Gruppe von Symmetrietransformationen und ein Darstellungsraum, auf den diese Transformationen wirken, gegeben, so kann man das Transformationsverhalten der Elemente des Darstellungsraums unter der Gruppenwirkung untersuchen. Bei den Elementen des Darstellungsraums kann es sich zum Beispiel um Größen oder Funktionen handeln, die ein physikalisches System beschreiben. Von besonderem Interesse sind dabei Unterräume, die unter der Gruppenwirkung invariant bleiben. Daher definiert man die sogenannten irreduziblen Darstellungsräume:

Definition 3 Als irreduzibel bezeichnet man einen Darstellungsraum W , wenn der Nullraum $\{0\} \subset W$ und W selbst die einzigen Unterräume von W sind, die unter der Gruppenwirkung invariant sind [4]. Eine Darstellung, die auf einem irreduziblen Darstellungsraum wirkt, wird ebenfalls als irreduzibel bezeichnet.

Beispiel Ein Beispiel für eine Symmetriegruppe mit einer endlichen Anzahl von irreduziblen Darstellungen ist die Gruppe S_3 , die sich beschreiben lässt als Gruppe der sechs Kongruenzabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks (s. Abb. 2.1). Neben der identischen Abbildung e gibt es 5 weitere Kongruenzabbildungen: Zunächst die Rotation d des Dreiecks um 120° , bei der die Eckpunkte (1,2,3) des Dreiecks im Uhrzeigersinn permutieren. Außerdem eine Rotation d^2 um 240° , bei der die Eckpunkte gegen den Uhrzeigersinn permutieren. Sowie drei Spiegelungen s_1 , s_2 und s_3 , bei der jeweils zwei Eckpunkte vertauscht werden.

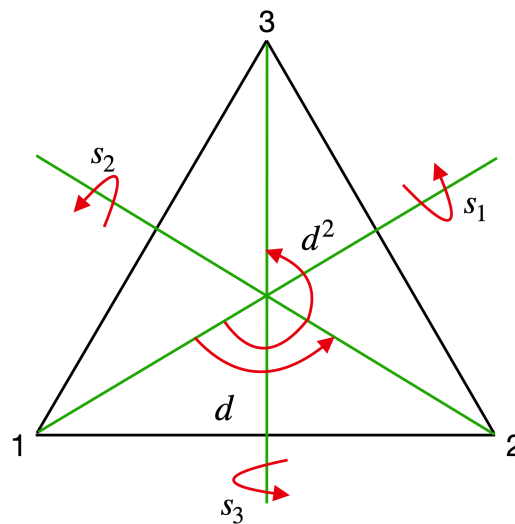


Abbildung 2.1: Die Kongruenzabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks als Visualisierung der Gruppenelemente von S_3

Die Drehung d um 120° und die Spiegelung s_1 sind die erzeugenden Gruppenelemente von S_3 , da sich alle weiteren Gruppentransformationen als Verknüpfungen von d und s_1 auffassen lassen. Die Drehung d^2 um 240° entspricht zum Beispiel

einfach einer zweimaligen Drehung d um 120° , während die Spiegelung s_2 einer Drehung d und anschließenden Spiegelung s_1 entspricht.

Die Gruppe S_3 besitzt genau drei irreduzible Darstellungen [5]:

1. Die eindimensionale triviale Darstellung definiert durch

$$\rho^{(1)} : S_3 \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times 1}, \quad \rho^{(1)}(d) = 1, \quad \rho^{(1)}(s_1) = 1 \quad (2.3)$$

2. Die eindimensionale Signum-Darstellung definiert durch

$$\rho^{(2)} : S_3 \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times 1}, \quad \rho^{(2)}(d) = 1, \quad \rho^{(2)}(s_1) = -1 \quad (2.4)$$

3. Die zweidimensionale Standard-Darstellung definiert durch

$$\rho^{(3)} : S_3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad \rho^{(3)}(d) = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}, \quad \rho^{(3)}(s_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

Auch in dieser Arbeit werden irreduzible Darstellungsräume und Homomorphismen zwischen diesen eine wichtige Rolle spielen. Relevant für die Herleitung des Wigner-Eckart-Theorems wird dabei das Lemma von Schur sein, das gleich zwei Aussagen über Darstellungshomomorphismen (sog. Intertwiner) macht. Als Intertwiner bezeichnet man eine lineare Abbildung, die mit der Gruppenwirkung verträglich ist.

Lemma von Schur Seien U, V und W irreduzible Darstellungsräume und $s \in \text{Hom}(U, V)$, $t \in \text{Hom}(W, W)$ jeweils Darstellungshomomorphismen (Intertwiner). Dann ist [3]

- (I) s genau dann keine Nullabbildung, wenn s ein Isomorphismus ist und
- (II) t ein Vielfaches des Identitätsoperators $\mathbf{1}$.

Das Lemma von Schur (I) kann auch wie folgt formuliert werden: *Jeder Homomorphismus zwischen zwei irreduziblen Darstellungsräumen U und V ist entweder ein Isomorphismus oder die Nullabbildung.*

Das Lemma von Schur (II) kann wie folgt formuliert werden: *Jeder Homomorphismus auf einem irreduziblen Darstellungsraum W ist ein Vielfaches des Identitätsoperators.*

2.2. Drehimpulsdarstellungen von Drehgruppen

Eine bekannte Symmetriegruppe ist die Gruppe $SO(3)$, die Rotationen im dreidimensionalen Raum beschreibt. Die Gruppe $SO(3)$ kann zum Beispiel standardmäßig auf dem euklidischen Raum $V = \mathbb{R}^3$ dargestellt werden. Die Gruppenelemente nehmen dann die Form der 3×3 -Rotationsmatrizen

$$R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_1) & -\sin(\alpha_1) \\ 0 & \sin(\alpha_1) & \cos(\alpha_1) \end{pmatrix} \quad R_2 = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_2) & 0 & \sin(\alpha_2) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha_2) & 0 & \cos(\alpha_2) \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

$$R_3 = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_3) & -\sin(\alpha_3) & 0 \\ \sin(\alpha_3) & \cos(\alpha_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

an ([1], Kap. 27.4). $SO(3)$ besitzt neben der dreidimensionalen Standarddarstellung weitere Darstellungen auf Vektorräumen unterschiedlicher Dimension. Die allgemeinen Darstellungsmatrizen R_i lassen sich in Exponentialform als

$$R_i(\alpha_i) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\alpha_i J_i\right), \quad (2.8)$$

schreiben. Dabei bezeichnet J_i die hermiteschen Generatoren der entsprechenden Darstellung. Bezüglich der Standarddarstellung von $SO(3)$ auf dem euklidischen Raum $V = \mathbb{R}^3$ erhält man für die Generatoren zum Beispiel die folgenden drei Matrizen [1]:

$$J_1 = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad J_2 = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_3 = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Die Generatoren J_1, J_2 und J_3 erzeugen somit die Standarddarstellung von $SO(3)$. Sie erfüllen die Kommutatorrelationen

$$[J_1, J_2] = i\hbar J_3 \quad [J_2, J_3] = i\hbar J_1 \quad [J_3, J_1] = i\hbar J_2 \quad (2.10)$$

und bilden dadurch selbst eine Darstellung der Lie-Algebra $so(3)$ [1]. Diese Kommutatorrelationen werden aber nicht nur von den dreidimensionalen Generatoren J_1, J_2, J_3 erfüllt. Auch in anderen Dimensionen existieren Matrizen, die diese Kommutatorrelationen erfüllen. In zwei Dimensionen sind dies zum Beispiel die Pauli-Spinmatrizen, die eine zweidimensionale Darstellung derselben Lie-Algebra bilden. Wenn man die Pauli-Matrizen als Generatoren exponentiiert, erhält man allerdings nicht die Darstellungsmatrizen R_i von $SO(3)$, sondern stattdessen eine Darstellung der Symmetriegruppe $SU(2)$ ([4], Kap. 6, 8).

Die verschiedenen Darstellungen dieser Lie-Algebra werden durch eine Zahl $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ klassifiziert. Zu jeder Darstellung gehört ein Darstellungsraum der Dimension $2j+1$. Für ganzzahlige Werte von j erhält man eine $2j+1 = 1, 3, 5, 7, \dots$ dimensionale Darstellung von $SO(3)$, während man für halbzahlige Werte von j eine $2j+1 = 2, 4, 6, 8, \dots$ dimensionale Darstellung von $SU(2)$ erhält ([4], Kap. 6, 8).

Zudem zeigt sich, dass ein Hamiltonoperator genau dann rotationsinvariant, wenn er mit allen Generatoren J_i der Drehgruppe kommutiert ([1], Kap. 27). Das bedeutet, dass der Drehimpuls in diesem Fall eine Erhaltungsgröße ist, und die Generatoren J_i die Operatoren des Drehimpulses sind. Die Generatoren J_1, J_2 und J_3 bilden dann zum Beispiel eine Darstellung mit dem Wert $j = 1$ der Lie-Algebra in drei Dimensionen.

Vielfache des Operators $J^2 = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2$ sind die einzigen Operatoren, die mit allen drei Drehimpulsoperatoren J_i kommutieren ([1], Kap. 27). Daher haben zum Beispiel die Operatoren J_3 und J^2 eine gemeinsame Eigenbasis $|jm\rangle$ mit $m = -j, -j+1, \dots, j$. Die Eigenwerte der Operatoren J^2 und J_3 berechnet man durch die Definition von geeigneten Leiteroperatoren. Damit erhält man ([1], Kap. 27)

$$J_z |jm\rangle = \hbar m |jm\rangle \quad J^2 |jm\rangle = \hbar^2 j(j+1) |jm\rangle \quad (2.11)$$

Den Wert j nennt man die Drehimpulsquantenzahl, die gleichzeitig die Dimension des Darstellungsraums V_j klassifiziert. Die Generatoren in 2.9 sind also die Operatoren des Drehimpulses im dreidimensionalen Darstellungsraum $V_{j=1}$ der Spin-1-Zustände mit den Eigenzuständen $|jm\rangle = |1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$.

2.3. Tensorprodukte und Drehimpulskopplung

Betrachtet man zwei Drehimpulse $|j_1 m_1\rangle \in V_{j_1}$ und $|j_2 m_2\rangle \in V_{j_2}$, so bilden die Produktzustände $|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle := |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle$ eine Basis des gekoppelten Produktraums $V_{j_1} \otimes V_{j_2}$ ([4], Kap. 6). Dieser Produktraum ist ebenfalls ein Darstellungsraum der Drehgruppe $SO(3)$ oder $SU(2)$ bezüglich der Gruppenwirkung [3]

$$g \cdot (|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle) = \rho_{V_{j_1}}(g) |j_1 m_1\rangle \otimes \rho_{V_{j_2}}(g) |j_2 m_2\rangle. \quad (2.12)$$

Da $V_{j_1} \otimes V_{j_2}$ selbst ein Darstellungsraum von $SO(3)$ oder $SU(2)$ ist, stellt sich die Frage, ob dieser Raum irreduzibel ist. Im Allgemeinen ist dies nicht der Fall. Vielmehr zerfällt das Tensorprodukt in eine direkte Summe irreduzibler Unterdarstellungen ([4], Kap. 6)

$$V_{j_1} \otimes V_{j_2} = \bigoplus_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} V_J \quad (2.13)$$

Der Index $J = |j_1-j_2|, \dots, j_1+j_2$ bezeichnet die Quantenzahl des Gesamtdrehimpulses des gekoppelten Systems. Die Räume V_J sind Unterräume des Produktraums. Jeder dieser Unterräume trägt eine irreduzible Darstellung mit Gesamtdrehimpuls J und besitzt eine Basis $|JM\rangle$ mit der Quantenzahl J und der magnetischen Quantenzahl $M = -J, \dots, J$ des Gesamtdrehimpuls ([4] App. B).

Da $V_J \subset V_{j_1} \otimes V_{j_2}$ kann jeder Basisvektor $|JM\rangle \in V_J$ wie folgt als Linearkombination der Produktbasis geschrieben werden:

$$|JMj_1j_2\rangle = \sum_{m_1} \sum_{m_2} |j_1m_1; j_2m_2\rangle \langle j_1m_1; j_2m_2|JM\rangle. \quad (2.14)$$

Dabei bezeichnet $|JMj_1j_2\rangle$ den Vektor $|JM\rangle$ in der Basis des Produktraums. Die Koeffizienten $\langle j_1m_1; j_2m_2|JM\rangle$ werden Clebsch-Gordan-Koeffizienten genannt ([1], [3]).

Die Vektoren $|j_1m_1; j_2m_2\rangle \in V_{j_1} \otimes V_{j_2}$ und $|JM\rangle \in V_J$ gehören zunächst unterschiedlichen Darstellungsräumen an. Das Skalarprodukt zwischen ihnen ist also nur dann sinnvoll definiert, wenn einer der beiden Vektoren in den jeweils anderen Darstellungsraum eingebettet bzw. projiziert wird. Die obige Notation der Clebsch-Gordan-Koeffizienten setzt bereits stillschweigend voraus, dass der Vektor $|JM\rangle \in V_J$ in den Produktraum $V_{j_1} \otimes V_{j_2}$ eingebettet ist. Eigentlich müssten die Clebsch-Gordan-Koeffizienten also geschrieben werden als

$$\langle j_1m_1; j_2m_2|Q_J|JM\rangle, \quad (2.15)$$

wobei $Q_J : V_J \rightarrow V_{j_1} \otimes V_{j_2}$ die Einbettung des irreduziblen Unterraums in den Produktraum bezeichnet. Für die Berechnung der Clebsch-Gordan-Koeffizienten (wie sie beispielhaft in Kapitel 4 durchgeführt wird) ist es notwendig, die Einbettung Q_J zunächst zu bestimmen.

Mit der adjungierten Einbettung $Q_J^\dagger : V_{j_1} \otimes V_{j_2} \rightarrow V_J$ gilt außerdem

$$\langle j_1m_1; j_2m_2|Q_J|JM\rangle = \langle JM|Q_J^\dagger|j_1m_1; j_2m_2\rangle. \quad (2.16)$$

2.4. Sphärische Tensoroperatoren und Wigner-Eckart-Theorem

Das Wigner-Eckart-Theorem für Drehimpulse macht eine Aussage über die Matrixelemente von sogenannten sphärischen Tensoroperatoren. Ein sphärischer Tensoroperator vom Rang k ist eine Menge von $2k + 1$ linearen Operatoren

$$T_q^k : U \rightarrow V \quad q = -k, \dots, k \quad (2.17)$$

deren Komponenten sich unter Rotationen wie die Basisvektoren der irreduziblen Darstellungen der Drehgruppe mit $j = k$ transformieren. Ein sphärischer Tensoroperator transformiert unter der Wirkung der Drehgruppe wie folgt ([2] Kap. 3.11):

$$R \cdot T_q^k = U(R)T_q^kU(R)^\dagger = \sum_{q'=-k}^k D_{q'q}^k(R)T_{q'}^k \quad (2.18)$$

Dabei ist $U(R)$ der unitäre Operator, der eine Rotation R der Drehgruppe darstellt. Dieses Transformationsverhalten zeigt, dass der von den Komponenten T_q^k aufgespannte Raum unter der Gruppenwirkung invariant ist. Das zeigt sich darin, dass die Komponenten eines Operators unter einer Rotation wieder in eine Linearkombination derselben Komponenten transformiert werden.

Das Transformationsverhalten bezüglich der Wirkung der Drehgruppe lässt sich mit dem eines Drehimpulseigenzustands $|jm\rangle$ vergleichen ([2] Kap. 3.11):

$$R \cdot |jm\rangle = U(R) |jm\rangle = \sum_{m'=-j}^j D_{m'm}^j(R) |jm'\rangle \quad (2.19)$$

Auch der Darstellungsraum der Drehimpulseigenzustände $|jm\rangle$ bildet einen irreduziblen Darstellungsraum der Drehgruppe $SO(3)$ oder $SU(2)$. Der Vergleich zeigt, dass ein sphärischer Tensoroperator T_q^k unter der Wirkung der Drehgruppe wie ein Drehimpulseigenzustand $|j=k, m=q\rangle$ transformiert. Der Rang k und die Komponente q eines sphärischen Tensoroperators ergibt sich also über sein Transformationsverhalten. Dies wird im nächsten Abschnitt anhand des Dipoloperators konkret veranschaulicht.

Das Wigner-Eckart-Theorem besagt, dass sich Matrixelemente von sphärischen Tensoroperatoren über das Produkt von einem reduzierten Matrixelement, das unabhängig von der magnetischen Quantenzahl m ist, und einem Clebsch-Gordan-Koeffizienten berechnen lassen. Da das reduzierte Matrixelement unabhängig von der Quantenzahl m ist, lassen sich viele Matrixelemente durch die zugehörigen Clebsch-Gordan-Koeffizienten einfach bestimmen, ohne für jeden einzelnen Drehimpulszustand das Matrixelement über ein individuelles Integral berechnen zu müssen.

Das Wigner-Eckart-Theorem wird wie folgt formuliert [1]:

$$\gamma_{j_1 j_2}^k \langle j_2 m_2 j_1 k | j_1 m_1; k q \rangle = \langle j_2 m_2 | T_q^k | j_1 m_1 \rangle. \quad (2.20)$$

Dabei sind $|j_1 m_1\rangle$ und $|j_2 m_2\rangle$ Drehimpulseigenzustände mit den Quantenzahlen j_1, m_1 bzw. j_2, m_2 und T_q^k ein sphärischer Tensoroperator vom Rang k mit $2k+1$ Komponenten $q = -k, -k+1, \dots, k$. Der Faktor $\gamma_{j_1 j_2}^k$ ist das reduzierte Matrixelement, das nicht von den magnetischen Quantenzahlen m_1, m_2, q abhängt, aber vom Tensoroperator sowie von j_1, j_2 und k abhängen kann. $\langle j_2 m_2 j_1 k | j_1 m_1; k q \rangle$ ist der Clebsch-Gordan Koeffizient für die Kopplung des Drehimpulseigenzustands $|j_1 m_1\rangle$ mit einem weiteren Drehimpulseigenzustand $|k q\rangle$ um $|j_2 m_2 j_1 k\rangle$ zu erhalten.

2.5. Beispiel: Der elektrische Dipoloperator

Ein Beispiel für einen sphärischen Tensoroperator ist der elektrische Dipoloperator [2]

$$\hat{\mathbf{d}} = -e\hat{\mathbf{r}} \quad (2.21)$$

Wir können nun beispielsweise die Matrixelemente $\langle j_2 m_2 | \hat{d}_z | j_1 m_1 \rangle$ der z -Komponente $\hat{d}_z$ des Dipoloperators betrachten, die einen Dipolübergang bezüglich eines in z -Richtung polarisierten elektrischen Felds beschreiben.

Für die z -Komponente des Dipoloperators gilt in Kugelkoordinaten

$$\hat{d}_z = -e\hat{z} = -er \cos(\theta) = -er \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10} = -er \sqrt{\frac{4\pi}{3}} |10\rangle \quad (2.22)$$

Damit lässt sich $\hat{d}_z$ über den Drehimpulseigenzustand $|10\rangle$ ausdrücken und weist bezüglich der Drehgruppe daher dasselbe Transformationsverhalten wie dieser Zustand auf. Der Dipoloperator ist demnach ein sphärischer Tensoroperator vom Rang $k = 1$ und seine z -Komponente wird mit der sphärischen Komponente $q = 0$ identifiziert. Das Wigner-Eckart-Theorem besagt nun, dass die Matrixelemente $\langle j_2 m_2 | \hat{d}_z | j_1 m_1 \rangle$ proportional zu den Clebsch-Gordan Koeffizienten $\langle j_2 m_2 j_1 k | j_1 m_1; k q \rangle$ sind, wobei $k = 1$ und $q = 0$ ist. Also gilt für dieses Beispiel

$$\gamma_{j_1 j_2}^1 \langle j_2 m_2 j_1 1 | j_1 m_1; 10 \rangle = \langle j_2 m_2 | \hat{d}_z | j_1 m_1 \rangle \quad (2.23)$$

Legt man den Anfangszustand $|j_1 m_1\rangle$ zum Beispiel auf einen Drehimpuls mit $j_1 = 1$ fest, dann liefert Tabelle 2.1 die Clebsch-Gordan-Koeffizienten für die Kopplung eines Drehimpulses $|1 m_1\rangle$ und $|10\rangle$ um einen Drehimpuls $|j_2 m_2 11\rangle$ zu erhalten. Da die Clebsch-Gordan-Koeffizienten für nicht zulässige Kopplungen verschwinden, lassen sich daraus unmittelbar die Auswahlregeln für die Matrixelemente ablesen.

Tabelle 2.1: Clebsch-Gordan-Koeffizienten für einen Dipolübergang in z -Richtung eines Spin-1 Zustands [6].

$m_1 \setminus j_2, m_2$	2, 2	2, 1	1, 1	2, 0	1, 0	2, -1	1, -1	2, -2	0, 0
1	0	$\sqrt{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}$	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	$\sqrt{\frac{2}{3}}$	0	0	0	0	$-\sqrt{\frac{1}{3}}$
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aus der Tabelle entnimmt man, dass es für einen Übergang von dem betrachteten Anfangszustand $|1 m_1\rangle$ in einen beliebigen Endzustand nur insgesamt vier Matrixelemente gibt. Alle anderen Übergänge sind demnach physikalisch nicht erlaubt. Da das reduzierte Matrixelement für die betrachteten Übergänge unabhängig von den

magnetischen Quantenzahlen $m_{1/2}$ und q ist, genügt die Berechnung eines einzigen nichtverschwindenden Matrixelements. Die restlichen Matrixelemente ergeben sich aus den in der Tabelle 2.1 angegebenen Proportionalitäten.

3. Ein allgemeiner Beweis des Wigner-Eckart-Theorems

3.1. Verallgemeinerte Tensoroperatoren

Bisher wurde das Wigner-Eckart-Theorem nur für sphärische Tensoroperatoren formuliert. Tensoroperatoren lassen sich jedoch auch bezüglich anderer Symmetriegruppen über eine spezifische Gruppenwirkung definieren. Auf dieser Grundlage kann das Wigner-Eckart-Theorem jeweils für die betrachtete Gruppe hergeleitet werden [3]. Die Voraussetzungen für einen solchen gruppenspezifischen Beweis hängen dabei von den Eigenschaften der betrachteten Gruppe und des jeweiligen Tensoroperators ab. Bei der Betrachtung einer neuen Symmetriegruppe oder eines neuen Tensoroperators müssen daher jeweils die entsprechenden Voraussetzungen überprüft werden, bevor das Wigner-Eckart-Theorem angewendet werden kann. Im Jahr 1980 veröffentlichte Vishnu Agrawala einen gruppenunabhängigen Beweis des Wigner-Eckart-Theorems [3].

Anhand des Transformationsverhaltens sphärischer Tensoroperatoren in Gleichung 2.18 wurde bereits gezeigt, dass der von ihren Komponenten aufgespannte Raum einen irreduziblen Darstellungsraum der Drehgruppe bildet. Diesen Zusammenhang verallgemeinert Agrawala für beliebige Gruppen, indem er eine allgemeine Gruppenwirkung auf dem Raum $\text{Lin}(U, V)$ aller linearen Operatoren zwischen den Hilberträumen U und V definiert. Auf einen linearen Operator $t \in \text{Lin}(U, V)$ wirkt die Gruppe durch

$$g \cdot t = \rho_V(g)t\rho_U(g)^{-1}. \quad (3.1)$$

Dabei bezeichnet $\rho_U(g)$ beziehungsweise $\rho_V(g)$ das Bild des Gruppenelements g unter der Darstellung auf U beziehungsweise V . Agrawala definiert einen Tensoroperatorraum T als einen unter der Gruppenwirkung invarianten Unterraum von $\text{Lin}(U, V)$. Die Elemente des Tensoroperatorraums T bezeichnen wir mit t und nennen sie Tensoroperatoren.

Wählt man eine Basis $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ des Tensoroperatorraums T , so transformieren sich deren Elemente unter der Gruppenwirkung entsprechend den Basisvektoren eines äquivalenten Darstellungsraums (zum Beispiel U und V) der Gruppe.

3.2. Mathematische Voraussetzungen des allgemeinen Beweises

Bevor die einzelnen Beweisschritte von Agrawala erklärt werden, wird zunächst das Wigner-Eckart-Theorem in seiner sphärischen Formulierung für Drehimpulseigenzustände erneut betrachtet:

$$\gamma_{j_1 j_2}^k \langle j_2 m_2 j_1 k | j_1 m_1; k q \rangle = \langle j_2 m_2 | T_q^k | j_1 m_1 \rangle. \quad (3.2)$$

Dabei sind $|j_1 m_1\rangle \in U$, $|j_2 m_2\rangle \in V$ Drehimpulseigenzustände, k bezeichnet den Rang des Tensoroperators T_q^k und q den zugehörigen Komponentenindex. Mit der zugehörigen adjungierten Einbettung $Q^\dagger : U \otimes T \rightarrow V$ und der Notation der Clebsch-Gordan-Koeffizienten aus Gleichung 2.16 lässt sich das Wigner-Eckart-Theorem auch in der Form:

$$\langle j_2 m_2 | \gamma_{j_1 j_2}^k Q_{j_2}^\dagger (|j_1 m_1\rangle \otimes |k q\rangle) = \langle j_2 m_2 | T_q^k |j_1 m_1\rangle \quad (3.3)$$

schreiben. Bezüglich einer beliebigen Gruppe und der verallgemeinerten Definition von Tensoroperatoren lautet das Wigner-Eckart-Theorem dann

$$v^* \gamma Q^\dagger (u \otimes t) = v^* t u. \quad (3.4)$$

Dabei bezeichnet $v^* \in V^*$ einen Vektor aus dem zu V dualen Darstellungsraum V^* und $u \in U$ einen Vektor aus dem Darstellungsraum U . $t \in T$ bezeichnet einen Tensoroperator im Darstellungsraum T . Da die Gleichung für alle $v^* \in V^*$ gilt, kann v^* auf beiden Seiten der Gleichung entfernt werden. Dann gilt

$$\underbrace{\gamma Q^\dagger (u \otimes t)}_{\phi: U \otimes T \rightarrow V} = \underbrace{t u}_{\in V}. \quad (3.5)$$

Auf der rechten Seite wird der Operator t auf den Zustand u angewandt, wodurch man einen Vektor $t u \in V$ im Darstellungsraum V erhält. Der Ausdruck auf der linken Seite beschreibt eine Projektion des Vektors $u \otimes t$ aus dem Produktraum $U \otimes T$ in den Darstellungsraum V .

Der zentrale Schritt des Beweises ist es, zunächst einen allgemeinen Homomorphismus $\phi \in \text{Hom}(U \otimes T, V)$ zu betrachten. Mithilfe der Tensorproduktzerlegung und Schur's Lemma leitet Agrawala die Beziehung $\phi = \gamma Q^\dagger$ her. Damit ist bewiesen, dass jeder Homomorphismus vom Darstellungsraum $U \otimes T$ in den irreduziblen Darstellungsraum V einer beliebigen Gruppe ein Vielfaches der adjungierten Einbettung $Q^\dagger$ ist. Das allgemeine Wigner-Eckart-Theorem folgt direkt aus dieser Behauptung für die spezielle Wahl von $\phi(u \otimes t) = t u$.

3.3. Allgemeiner Beweis

Der Beweis für die obige Behauptung lässt sich in zwei Schritte aufteilen: Die Tensorproduktzerlegung von $U \otimes T$ und die anschließende Anwendung von Schur's Lemma.

Tensorproduktzerlegung von $U \otimes T$:

Wenn der Tensorproduktraum $U \otimes T$ in eine direkte Summe irreduzibler Darstellungsräume W_i gemäß

$$U \otimes T = \bigoplus_i W_i \quad (3.6)$$

zerfällt, dann lässt sich jeder Vektor $u \otimes t \in U \otimes T$ als Summe von Vektoren w_i der irreduziblen Unterräume W_i schreiben. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Vektoren w_i in den Raum $U \otimes T$ eingebettet sind. Um die Darstellung der Vektoren innerhalb des Unterraums W_i von ihrer Einbettung in den Produktraum $U \otimes T$ zu unterscheiden, wird im Folgenden zwischen $w_i \in W_i$ und seiner Einbettung $q_i w_i \in U \otimes T$ unterschieden. Dann gilt

$$u \otimes t = \sum_i q_i w_i \quad (3.7)$$

Zur Tensorproduktzerlegung gehören für jeden Unterraum W_i eine kanonische Projektion $p_i : U \otimes T \rightarrow W_i$ und eine kanonische Injektion $q_i : W_i \rightarrow U \otimes T$. Die Projektion p_i projiziert die Vektoren $u \otimes t$ aus dem Produktraum zunächst durch $p_i(u \otimes t) = w_i$ in den Unterraum W_i . Die Injektion q_i bettet die Vektoren w_i aus dem Unterraum W_i wieder in den Produktraum $U \otimes T$ ein. Der Homomorphismus ϕ lässt sich damit schreiben als

$$\phi(u \otimes t) = \phi\left[\sum_i q_i p_i(u \otimes t)\right] = \sum_i \phi q_i p_i(u \otimes t) \quad (3.8)$$

Anwendung von Schur's Lemma:

Nach Schur's Lemma (I) ist der Homomorphismus $\phi q_i : W_i \rightarrow V$ zwischen den irreduziblen Darstellungsräumen W_i und V nur dann keine Nullabbildung, wenn ϕq_i die beiden Räume isomorph aufeinander abbildet. Sei $J \subseteq I$ die Indexmenge der zu V isomorphen Unterräume W_i . Dann tragen nach Schur's Lemma nur diese Summanden zu ϕ bei:

$$\phi(u \otimes t) = \sum_i \phi q_i p_i(u \otimes t) = \sum_j \phi q_j p_j(u \otimes t) \quad (3.9)$$

Noch steckt die Proportionalitätskonstante γ in der Funktion ϕ , weshalb Agrawala eine elegante Umformung nutzt und die Summe durch einen Identitätsoperator wie folgt erweitert:

$$\phi(u \otimes t) = \sum_j \phi q_j \mathbf{1} p_j(u \otimes t) = \sum_j \phi q_j (f_j^{-1} f_j) p_j(u \otimes t) \quad (3.10)$$

Dabei ist $f_j \in \text{Iso}(W_j, V)$ ein beliebiger Isomorphismus zwischen den isomorphen Räumen W_j und V , sodass $\mathbf{1} = f_j^{-1} f_j$. Da ϕ, q_j und f_j jeweils Homomorphismen sind und somit der Operator $\phi q_j f_j^{-1} : V \rightarrow W_j \rightarrow U \otimes T \rightarrow V$ ebenfalls ein Homomorphismus auf dem Raum V ist, besagt Schur's Lemma (II), dass dieser Operator ein Vielfaches des Identitätsoperators $\mathbf{1}$ ist. Gleichung 3.10 vereinfacht sich also zu

$$\phi(u \otimes t) = \sum_j \gamma_j f_j p_j(u \otimes t). \quad (3.11)$$

Dabei bezeichnet γ_j die Proportionalitätskonstante, die als reduziertes Matrixelement interpretiert wird. Den Operator $f_j p_j \in \text{Hom}(U \otimes T, V)$ identifiziert man mit der bereits eingeführten adjungierten Einbettung $Q_j^\dagger$. Damit ist gezeigt, dass sich jeder Homomorphismus $\phi \in \text{Hom}(U \otimes T, V)$ als Vielfaches der adjungierten Einbettung $Q_j^\dagger$ schreiben lässt.

3.4. Wigner-Eckart-Theorem als Spezialfall

Wählt man für ϕ den Homomorphismus $\phi(u \otimes t) = tu$, ergibt sich das allgemeine Wigner-Eckart-Theorem:

$$\sum_j \gamma_j f_j p_j (u \otimes t) = tu. \quad (3.12)$$

Gleichung 3.12 stellt die allgemeine und basisunabhängige Formulierung des Wigner-Eckart-Theorems für beliebige Symmetriegruppen dar. Um aus dieser verallgemeinerten Form wieder die bekannte Form des Wigner-Eckart-Theorems für Drehimpulse zu erhalten, schreibt man den Vektor $u \in U$ und den Operator $t \in T$ wieder in der entsprechenden Eigenbasis. Wendet man zusätzlich von der linken Seite den Bra $\langle j_2 m_2 | \in V^*$ an, erhält man

$$\langle j_2 m_2 | \sum_j \gamma_j f_j p_j | j_1 m_1; kq \rangle = \sum_j \gamma_j \langle j_2 m_2 | Q_j^\dagger | j_1 m_1; kq \rangle = \langle j_2 m_2 | T_q^k | j_1 m_1 \rangle. \quad (3.13)$$

Im Fall der Drehimpulsdarstellungen tritt jede zulässige irreduzible Darstellung in der Clebsch-Gordan-Zerlegung mit Vielfachheit eins auf. Daher gibt es genau einen zu V isomorphen Summanden, sodass die Summe auf einen Term reduziert wird. Damit erhält man das Wigner-Eckart-Theorem in der Drehimpulsdarstellung:

$$\gamma_{j_1 j_2}^k \langle j_2 m_2 | Q_{j_1 j_2 k}^\dagger | j_1 m_1; kq \rangle = \langle j_2 m_2 | T_q^k | j_1 m_1 \rangle. \quad (3.14)$$

4. Anwendung des Wigner-Eckart-Theorems auf die Symmetriegruppe S3

Um die allgemeine Form des Wigner-Eckart-Theorems für eine Symmetriegruppe jenseits der Drehgruppen konkret zu untersuchen, betrachten wir in diesem Kapitel zunächst ein allgemeines quantenmechanisches System mit S3-Symmetrie. Anschließend wird das Wigner-Eckart-Theorem auf ein einfaches Tight-Binding-Modell mit S3-Symmetrie konkret angewendet. Die Symmetriegruppe S3 mit ihren irreduziblen Darstellungen wurde bereits in Kapitel 2 vorgestellt.

4.1. Allgemeines System mit S3-Symmetrie

4.1.1. Zustandsraum

Der Zustandsraum U eines quantenmechanischen Systems mit S3-Symmetrie ist im Allgemeinen ein reduzibler Darstellungsraum der Gruppe, der sich in eine direkte Summe irreduzibler Darstellungsräume von S3 zerlegen lässt [4]. Es gilt

$$U = n_1 U^{(1)} \oplus n_2 U^{(2)} \oplus n_3 U^{(3)}. \quad (4.1)$$

Dabei bezeichnen die Räume $U^{(i)}$ die irreduziblen Unterräume von U , wobei der Index i angibt, bezüglich welcher irreduziblen Darstellung der Unterraum transformiert. Der Index $i = 1$ verweist auf die triviale Darstellung, $i = 2$ auf die Signum-Darstellung und $i = 3$ auf die zweidimensionale Standard-Darstellung. Je nach Größe des Zustandsraums U , ist es möglich, dass mehrere irreduzible Unterräume in der Zerlegung auftreten, die über dieselbe Darstellung transformieren. Verschiedene Darstellungsräume, die über dieselbe Darstellung transformieren, nennt man äquivalent. Die Koeffizienten n_i geben daher die Häufigkeit äquivalenter Darstellungsräume $U^{(i)}$ in der Zerlegung von U an. Die Koeffizienten n_i werden als die Multiplizitäten der irreduziblen Unterräume bezeichnet [4].

Die irreduziblen Darstellungsräume $U^{(1)}$ und $U^{(2)}$ sind eindimensional, während der Darstellungsraum $U^{(3)}$ zweidimensional ist. Die Darstellungsräume werden definiert durch

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= \text{span}\{b_0^{(1)}\} \\ U^{(2)} &= \text{span}\{b_1^{(2)}\} \\ U^{(3)} &= \text{span}\{b_2^{(3)}, b_3^{(3)}\} \end{aligned} \quad (4.2)$$

Wenn die Multiplizitäten von $U^{(1)}$, $U^{(2)}$ und $U^{(3)}$ größer als 1 sind, treten in der Zerlegung von U mehrere äquivalente Unterräume auf. Die Basisvektoren äquivalenter Unterräume sind zwar verschieden voneinander, aber weisen ein äquivalentes Transformationsverhalten unter der Gruppenwirkung auf. Die Basisvektoren $b_n^{(i)}$

äquivalenter Unterräume transformieren jeweils über dieselbe irreduzible Darstellung $\rho^{(i)}$ von S3: Für die Basisvektoren $b_0^{(1)}$ aller äquivalenten trivialen Unterräume $U^{(1)}$ gilt

$$\begin{aligned} d \cdot b_0^{(1)} &= \rho^{(1)}(d)b_0^{(1)} = b_0^{(1)} \\ s_1 \cdot b_0^{(1)} &= \rho^{(1)}(s_1)b_0^{(1)} = b_0^{(1)} \end{aligned} \quad (4.3)$$

Für die Basisvektoren $b_1^{(2)}$ aller äquivalenten Signum-Unterräume $U^{(2)}$ gilt

$$\begin{aligned} d \cdot b_1^{(2)} &= \rho^{(2)}(d)b_1^{(2)} = b_1^{(2)} \\ s_1 \cdot b_1^{(2)} &= \rho^{(2)}(s_1)b_1^{(2)} = -b_1^{(2)} \end{aligned} \quad (4.4)$$

Für die Basisvektoren $b_2^{(3)}$ und $b_3^{(3)}$ aller äquivalenten zweidimensionalen Unterräume $U^{(3)}$ gilt

$$\begin{aligned} d \cdot b_2^{(3)} &= \rho^{(3)}(d)b_2^{(3)} = -\frac{1}{2}(b_2^{(3)} + \sqrt{3}b_3^{(3)}) \\ s_1 \cdot b_2^{(3)} &= \rho^{(3)}(s_1)b_2^{(3)} = -b_2^{(3)} \\ d \cdot b_3^{(3)} &= \rho^{(3)}(d)b_3^{(3)} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}b_2^{(3)} - b_3^{(3)}) \\ s_1 \cdot b_3^{(3)} &= \rho^{(3)}(s_1)b_3^{(3)} = b_3^{(3)} \end{aligned} \quad (4.5)$$

4.1.2. Tensoroperatorraum

Für die Anwendung des Wigner-Eckart-Theorems wird neben dem Zustandsraum U ein Raum von Tensoroperatoren T benötigt, deren Matrixelemente zwischen den Zuständen von U untersucht werden sollen. Der Tensoroperatorraum T zerfällt analog zum Zustandsraum U in eine direkte Summe irreduzibler Unterräume:

$$T = m_1 T^{(1)} \oplus m_2 T^{(2)} \oplus m_3 T^{(3)}. \quad (4.6)$$

Dabei bezeichnen die Koeffizienten m_k die Multiplizitäten der irreduziblen Unterräume $T^{(k)}$. Die irreduziblen Tensoroperatorräume $T^{(k)}$ werden analog zu den irreduziblen Zustandsräumen $U^{(i)}$ durch

$$\begin{aligned} T^{(1)} &= \text{span}\{t_0^{(1)}\} \\ T^{(2)} &= \text{span}\{t_1^{(2)}\} \\ T^{(3)} &= \text{span}\{t_2^{(3)}, t_3^{(3)}\} \end{aligned} \quad (4.7)$$

definiert. Für die Basistensoroperatoren $t_0^{(1)}$ aller äquivalenten trivialen Unterräume $T^{(1)}$ gilt

$$\begin{aligned} d \cdot t_0^{(1)} &= \rho^{(1)}(d)t_0^{(1)}\rho^{(1)}(d)^{-1} = t_0^{(1)} \\ s_1 \cdot t_0^{(1)} &= \rho^{(1)}(s_1)t_0^{(1)}\rho^{(1)}(s_1)^{-1} = t_0^{(1)} \end{aligned} \quad (4.8)$$

Für die Basistensoroperatoren $t_1^{(2)}$ aller äquivalenten Signum-Unterräume $T^{(2)}$ gilt

$$\begin{aligned} d \cdot t_1^{(2)} &= \rho^{(2)}(d)t_1^{(2)}\rho^{(2)}(d)^{-1} = t_1^{(2)} \\ s_1 \cdot t_1^{(2)} &= \rho^{(2)}(s_1)t_1^{(2)}\rho^{(2)}(s_1)^{-1} = -t_1^{(2)} \end{aligned} \quad (4.9)$$

Für die Basistensoroperatoren $t_2^{(3)}$ und $t_3^{(3)}$ aller äquivalenten zweidimensionalen Unterräume $T^{(3)}$ gilt

$$\begin{aligned} d \cdot t_2^{(3)} &= \rho^{(3)}(d)t_2^{(3)}\rho^{(3)}(d)^{-1} = -\frac{1}{2}(t_2^{(3)} + \sqrt{3}t_3^{(3)}) \\ s_1 \cdot t_2^{(3)} &= \rho^{(3)}(s_1)t_2^{(3)}\rho^{(3)}(s_1)^{-1} = -t_2^{(3)} \\ d \cdot t_3^{(3)} &= \rho^{(3)}(d)t_3^{(3)}\rho^{(3)}(d)^{-1} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}t_2^{(3)} - t_3^{(3)}) \\ s_1 \cdot t_3^{(3)} &= \rho^{(3)}(s_1)t_3^{(3)}\rho^{(3)}(s_1)^{-1} = t_3^{(3)} \end{aligned} \quad (4.10)$$

Damit ist die Analogie zwischen Zustands- und Tensoroperatorraum explizit: Sowohl U als auch T zerfallen in eine direkte Summe irreduzibler Darstellungsräume. Zwei Basisvektoren $b_n^{(i)}$ und $t_n^{(i)}$ transformieren dabei jeweils über dieselbe irreduzible Darstellung von S_3 .

4.1.3. Tensorproduktraum

Nun kann der Tensorproduktraum $U \otimes T$ berechnet werden. Mit der Zerlegung von U und T gilt dann

$$\begin{aligned} U \otimes T &= (n_1U^{(1)} \oplus n_2U^{(2)} \oplus n_3U^{(3)}) \otimes (m_1T^{(1)} \oplus m_2T^{(2)} \oplus m_3T^{(3)}) \\ &= n_1m_1(U^{(1)} \otimes T^{(1)}) \oplus n_1m_2(U^{(1)} \otimes T^{(2)}) \oplus n_1m_3(U^{(1)} \otimes T^{(3)}) \\ &\quad \oplus n_2m_1(U^{(2)} \otimes T^{(1)}) \oplus n_2m_2(U^{(2)} \otimes T^{(2)}) \oplus n_2m_3(U^{(2)} \otimes T^{(3)}) \\ &\quad \oplus n_3m_1(U^{(3)} \otimes T^{(1)}) \oplus n_3m_2(U^{(3)} \otimes T^{(2)}) \oplus n_3m_3(U^{(3)} \otimes T^{(3)}) \end{aligned} \quad (4.11)$$

Die Unterräume $U^{(i)} \otimes T^{(k)}$ berechnet man durch das Tensorprodukt der entsprechenden Basen. Man erhält

$$\begin{aligned}
U^{(1)} \otimes T^{(1)} &= \text{span}\{b_0^{(1)} \otimes t_0^{(1)}\} \\
U^{(1)} \otimes T^{(2)} &= \text{span}\{b_0^{(1)} \otimes t_1^{(2)}\} \\
U^{(1)} \otimes T^{(3)} &= \text{span}\{b_0^{(1)} \otimes t_2^{(3)}, b_0^{(1)} \otimes t_3^{(3)}\} \\
U^{(2)} \otimes T^{(1)} &= \text{span}\{b_1^{(2)} \otimes t_0^{(1)}\} \\
U^{(2)} \otimes T^{(2)} &= \text{span}\{b_1^{(2)} \otimes t_1^{(2)}\} \\
U^{(2)} \otimes T^{(3)} &= \text{span}\{b_1^{(2)} \otimes t_2^{(3)}, b_1^{(2)} \otimes t_3^{(3)}\} \\
U^{(3)} \otimes T^{(1)} &= \text{span}\{b_2^{(3)} \otimes t_0^{(1)}, b_3^{(3)} \otimes t_0^{(1)}\} \\
U^{(3)} \otimes T^{(2)} &= \text{span}\{b_2^{(3)} \otimes t_1^{(2)}, b_3^{(3)} \otimes t_1^{(2)}\} \\
U^{(3)} \otimes T^{(3)} &= \text{span}\{b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}, b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}, b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}, b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}\} \quad (4.12)
\end{aligned}$$

Bis auf den Raum $U^{(3)} \otimes T^{(3)}$ transformieren die Basisvektoren aller sonstigen Unterräume über eine irreduzible Darstellung von S3. Damit zerfällt der Tensorproduktraum $U \otimes T$ bereits fast in eine direkte Summe irreduzibler Darstellungsräume. Wir definieren die irreduziblen Unterräume des Produktraums als $W_\alpha^{(l)}$, wobei l die irreduzible Darstellung bezeichnet, über die der jeweilige Unterraum transformiert. Der Index α nummeriert die Räume zusätzlich in aufsteigender Reihenfolge. Damit lassen sich die bereits irreduziblen Unterräume wie folgt definieren:

$$\begin{aligned}
W_1^{(1)} &:= \text{span}\{b_0^{(1)} \otimes t_0^{(1)}\} \\
W_2^{(1)} &:= \text{span}\{b_1^{(2)} \otimes t_1^{(2)}\} \\
W_4^{(2)} &:= \text{span}\{b_0^{(1)} \otimes t_1^{(2)}\} \\
W_5^{(2)} &:= \text{span}\{b_1^{(2)} \otimes t_0^{(1)}\} \\
W_7^{(3)} &:= \text{span}\{b_0^{(1)} \otimes t_2^{(3)}, b_0^{(1)} \otimes t_3^{(3)}\} \\
W_8^{(3)} &:= \text{span}\{b_1^{(2)} \otimes t_2^{(3)}, b_1^{(2)} \otimes t_3^{(3)}\} \\
W_9^{(3)} &:= \text{span}\{b_2^{(3)} \otimes t_0^{(1)}, b_3^{(3)} \otimes t_0^{(1)}\} \\
W_{10}^{(3)} &:= \text{span}\{b_2^{(3)} \otimes t_1^{(2)}, b_3^{(3)} \otimes t_1^{(2)}\} \quad (4.13)
\end{aligned}$$

Der Unterraum $U^{(3)} \otimes T^{(3)}$ zerfällt hingegen wiederum in eine direkte Summe irreduzibler Unterräume:

$$U^{(3)} \otimes T^{(3)} = W_3^{(1)} \oplus W_6^{(2)} \oplus W_{11}^{(3)} \quad (4.14)$$

Die Berechnung der Unterräume $W_3^{(1)}$, $W_6^{(2)}$ und $W_{11}^{(3)}$ erfolgt durch die Transformations- und die Orthogonalitätsbedingungen, die für die Basisvektoren der Räume gelten müssen. in Anhang 6.1 werden die Räume berechnet. Man erhält

$$\begin{aligned} W_3^{(1)} &= \text{span}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)} + b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)})\right\} \\ W_6^{(2)} &= \text{span}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)} - b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)})\right\} \\ W_{11}^{(3)} &= \text{span}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)} + b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}), \frac{1}{\sqrt{2}}(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)} - b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)})\right\} \end{aligned} \quad (4.15)$$

Der Tensorproduktraum $U \otimes T$ zerfällt also in eine direkte Summe der irreduziblen Unterräume $W_\alpha^{(l)}$. Insgesamt treten in der Zerlegung drei unabhängige triviale Unterräume, drei Signum-Unterräume und fünf zweidimensionale Unterräume auf. Im Allgemeinen treten in der Zerlegung mehrere äquivalente Unterräume auf, wobei die Multiplizität eines Unterraums $W_\alpha^{(l)}$ durch $n_i \cdot m_k$ festgelegt ist. Da das Transformationsverhalten äquivalenter Unterräume identisch ist, muss für die nachfolgende Berechnung der Clebsch-Gordan-Koeffizienten nicht explizit zwischen ihnen unterschieden werden.

4.1.4. Clebsch-Gordan-Koeffizienten und Wigner-Eckart-Theorem

Für die Betrachtung von Zustandsübergängen und Matrixelementen muss ein irreduzibler Endzustandsraum V gewählt werden. Für den Endzustandsraum V kann einer der irreduziblen Zustandsräume

$$V^{(1)} = \text{span}\{b_0^{(1)}\} \quad V^{(2)} = \text{span}\{b_1^{(2)}\} \quad V^{(3)} = \text{span}\{b_2^{(3)}, b_3^{(3)}\} \quad (4.16)$$

gewählt werden. Die Räume $W_1^{(1)}, W_2^{(1)}, W_3^{(1)}$ transformieren über die triviale Darstellung und sind somit ausschließlich zum Endzustandsraum $V^{(1)}$ isomorph. Die Räume $W_4^{(2)}, W_5^{(2)}, W_6^{(2)}$ transformieren über die Signum-Darstellung und sind somit ausschließlich zum Endzustandsraum $V^{(2)}$ isomorph. Die Räume $W_7^{(3)}, W_8^{(3)}, W_9^{(3)}, W_{10}^{(3)}, W_{11}^{(3)}$ transformieren über die zweidimensionale Standard-Darstellung und sind somit ausschließlich zum Endzustandsraum $V^{(3)}$ isomorph. Damit ist bereits ohne Berechnung einzelner Matrixelemente festgelegt, welche Kopplungen überhaupt einen Beitrag zum Wigner-Eckart-Theorem liefern können: Nur solche Unterräume $W_\alpha^{(l)}$, die zum Endzustandsraum $V^{(j)}$ isomorph sind, können zu nicht-verschwindenden Matrixelementen beitragen.

Für jeden zu $V^{(j)}$ isomorphen Unterraum $W_\alpha^{(l)}$ definiert die adjungierte Einbettung $Q_{\alpha j}^\dagger$ die Abbildung von $W_\alpha^{(l)} \subset U \otimes T$ in den Endzustandsraum $V^{(j)}$. Mit der Beziehung $Q_{\alpha j}^\dagger = f_\alpha p_\alpha(b_n^{(i)} \otimes t_q^{(k)})$ gilt zum Beispiel

$$Q_{11,3}^\dagger(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) = f_{11} p_{11}(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) = f_{11}(\frac{1}{2} w_3^{(3)} \in W_{11}^{(3)}) = \frac{1}{2} b_3^{(3)}, \quad (4.17)$$

wobei $w_3^{(3)}$ der zweite Basisvektor des irreduziblen Unterraums $W_{11}^{(3)}$ ist, der dasselbe Transformationsverhalten wie $b_3^{(3)} \in V^{(3)}$ aufweist (s. Anhang 6.1). Durch analoge Rechnungen ermittelt man auch die restlichen Beziehungen, die in Anhang 6.2 zu finden sind. Die im Wigner-Eckart-Theorem auftretenden Clebsch-Gordan-Koeffizienten lauten

$$\langle b_m^{(j)} | Q_{\alpha j}^\dagger(b_n^{(i)} \otimes t_q^{(k)}) \rangle = \langle b_m^{(j)} | Q_{\alpha j}^\dagger | b_n^{(i)}; t_q^{(k)} \rangle := C_{inkq}^{jm} \quad (4.18)$$

Mit den Beziehungen aus 6.2 lassen sich die Clebsch-Gordan-Koeffizienten nun einfach berechnen. Diese sind in Anhang 6.3 aufgeführt. Mit den Clebsch-Gordan-Koeffizienten kann das Wigner-Eckart-Theorem für ein allgemeines quantenmechanisches System mit S3-Symmetrie wie folgt formuliert werden:

$$\boxed{\langle b_m^{(j)} | t_q^{(k)} | b_n^{(i)} \rangle = \gamma_{ij}^k C_{inkq}^{jm}} \quad (4.19)$$

Dabei beziehen sich die Indizes $i, j, k = 1, 2, 3$ auf den Darstellungstyp der irreduziblen Unterräume und die Indizes $n, m, q = 0, 1, 2, 3$ auf den entsprechenden Basisvektor im jeweiligen Raum.

Die Clebsch-Gordan-Koeffizienten C_{inkq}^{jm} sind unabhängig von der konkreten physikalischen Realisierung des betrachteten Systems mit S3-Symmetrie. Sie hängen nicht von den spezifischen Zuständen oder von der konkreten Gestalt des betrachteten Tensoroperators ab, sondern ausschließlich vom Transformationsverhalten der beteiligten Zustände und Tensoroperatoren. Für äquivalente Darstellungen können daher dieselben Clebsch-Gordan-Koeffizienten verwendet werden.

Die verbleibende Information über die konkreten Matrixelemente ist im reduzierten Matrixelement γ_{ij}^k enthalten. Während die Clebsch-Gordan-Koeffizienten die durch die Symmetrie vorgegebene Struktur der Matrixelemente bestimmen, enthält das reduzierte Matrixelement die systemspezifische Information. Es hängt von der konkreten Realisierung der Zustände und des Tensoroperators ab, ist jedoch unabhängig von den einzelnen Zuständen innerhalb der jeweiligen Darstellungsräume.

4.1.5. Anwendung: Diagonalisierung des Hamiltonoperators

Im letzten Abschnitt konnte das Wigner-Eckart-Theorem für ein allgemeines quantenmechanisches System mit S3-Symmetrie formuliert werden. Damit ist gezeigt, dass die Matrixelemente von Tensoroperatoren durch die S3-Symmetrie des Systems stark eingeschränkt sind. Das Wigner-Eckart-Theorem kann zum Beispiel auf

den Hamiltonoperator eines Systems angewendet werden, da dieser eine Invarianz bezüglich der Gruppenwirkung von S_3 aufweist und damit selbst als Tensoroperator $H_0^{(1)} \in T^{(1)}$ interpretiert werden kann, der über die triviale Darstellung der Gruppe transformiert. Für die Matrixelemente des Hamiltonoperators gilt deshalb

$$\langle b_m^{(j)} | H_0^{(1)} | b_n^{(i)} \rangle = \gamma_{ij}^1 C_{in10}^{jm} \quad (4.20)$$

Da die Clebsch-Gordan-Koeffizienten C_{in10}^{jm} verschwinden, wenn $i \neq j$ oder $n \neq m$ (s. Anhang 6.3), nimmt die Hamiltonmatrix in der Basis der irreduziblen Zustände Blockdiagonalgestalt an.

Im Allgemeinen treten in der Zerlegung des Zustandsraums U mehrere äquivalente irreduzible Darstellungsräume auf, die wir im Folgenden durch Strichindizes auseinanderhalten. Die Zerlegung des Zustandsraums U lautet demnach

$$U = \underbrace{U^{(1)} \oplus U'^{(1)} \oplus U''^{(1)} \oplus \dots}_{n_1 U^{(1)}} \oplus \underbrace{U^{(2)} \oplus U'^{(2)} \oplus \dots}_{n_2 U^{(2)}} \oplus \underbrace{U^{(3)} \oplus U'^{(3)} \oplus \dots}_{n_3 U^{(3)}} \quad (4.21)$$

In der Basis der irreduziblen Zustände lautet der Zustandsraum dann

$$U = \text{span}\{b_0^{(1)}, b_0'^{(1)}, b_0''^{(1)}, \dots, b_1^{(2)}, b_1'^{(2)}, \dots, b_2^{(3)}, b_2'^{(3)}, \dots, b_3^{(3)}, b_3'^{(3)}\}, \quad (4.22)$$

wobei zum Beispiel $b_0^{(1)} \in U^{(1)}$ und $b_0'^{(1)} \in U'^{(1)}$ unterschiedliche Basisvektoren zweier äquivalenter trivialer Unterräume bezeichnen. Die Hamiltonmatrix lässt sich in dieser Basis wie in Abbildung 4.1 strukturieren.

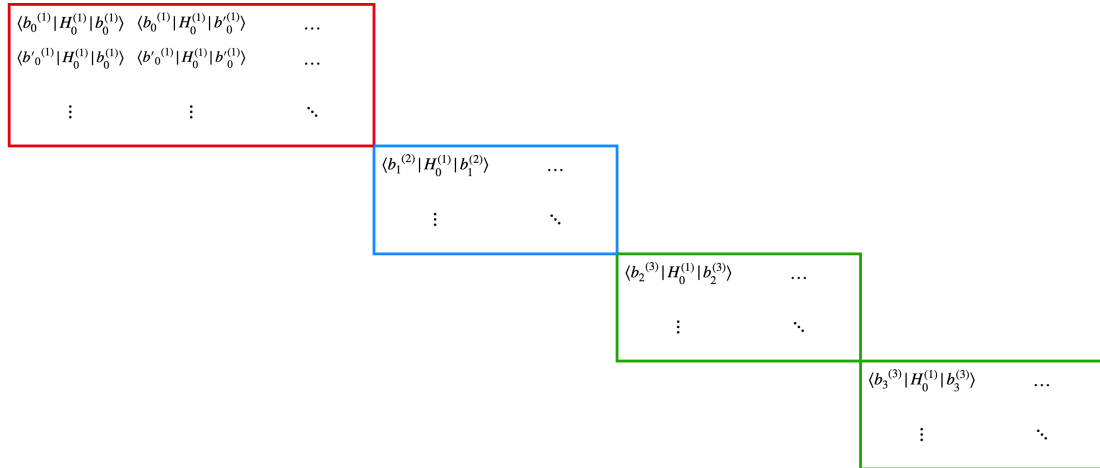


Abbildung 4.1: Blockdiagonale Struktur einer Hamiltonmatrix mit S_3 -Symmetrie.

Jegliche Matrixelemente außerhalb der farblich markierten Blöcke sind 0, da die zugehörigen Clebsch-Gordan-Koeffizienten verschwinden. Der rote Block enthält die Matrixelemente aller äquivalenten trivialen Unterräume von U , der blaue Block die Matrixelemente aller äquivalenten Signum-Unterräume und die beiden grünen

Blöcke die Matricelemente aller äquivalenten zweidimensionalen Darstellungsräume. Der grüne Block zerfällt in zwei kleinere Teilblöcke, da die Clebsch-Gordan-Koeffizienten C_{3n10}^{3m} für $n \neq m$ verschwinden.

Die Anzahl der Matricelemente in einem der Blöcke entspricht n_i^2 , also dem Quadrat der Multitplizität des entsprechenden irreduziblen Zustandsraums. Wenn in der Zerlegung des Zustandsraums beispielsweise 4 triviale Unterräume, 3 Signum-Unterräume und 5 zweidimensionale Unterräume auftreten, dann enthält der rote Block in der Hamiltonmatrix 16 Einträge, der blaue Block 9 Einträge und die grünen Blöcke jeweils 25 Einträge.

Wegen Gleichung 4.20 sind die Matricelemente des roten Blocks proportional zu dem Clebsch-Gordan-Koeffizient $C_{1010}^{10} = 1$. Die Matricelemente des blauen Blocks sind proportional zu dem Clebsch-Gordan-Koeffizient $C_{2110}^{21} = 1$ und die Matricelemente der grünen Blöcke proportional zu dem Clebsch-Gordan-Koeffizient $C_{3210}^{32} = 1$ beziehungsweise $C_{3310}^{33} = 1$. Die Matricelemente eines S3-symmetrischen Hamiltonoperators entsprechen daher genau den reduzierten Matricelementen der erlaubten Kopplungen. Die Hamiltonmatrix lässt sich also auch schreiben als

$$H = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \gamma_{11}^1 & \gamma_{1'1}^1 & \cdots \\ \gamma_{11'}^1 & \gamma_{1'1'}^1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{matrix}} & & & \\ & \boxed{\begin{matrix} \gamma_{22}^1 & \cdots \\ \vdots & \ddots \end{matrix}} & & \\ & & \boxed{\begin{matrix} \gamma_{33}^1 & \cdots \\ \vdots & \ddots \end{matrix}} & \\ & & & \boxed{\begin{matrix} \gamma_{33}^1 & \cdots \\ \vdots & \ddots \end{matrix}} \end{pmatrix} \quad (4.23)$$

Die Notation ist dabei so gewählt, dass zum Beispiel $\gamma_{ij}^k = \gamma_{1'1}^1$ das reduzierte Matricelement zu $\langle b_0^{(1)} | H_0^{(1)} | b_0^{(1)} \rangle$ bezeichnet. Die beiden grünen Blöcke sind identisch, da das reduzierte Matricelement unabhängig von n und m , also von der konkreten Wahl des Basivektors innerhalb eines Darstellungsraums, ist. Damit reduziert sich die vollständige Blockdiagonalisierung eines Hamiltonoperators mit S3-Symmetrie im Wesentlichen auf die Berechnung der reduzierten Matricelemente innerhalb der farblich unterschiedlichen Blöcke.

Die Blockdiagonalisierung des Hamiltonoperators ist allerdings nicht nur bei S3-Symmetrie möglich, sondern lässt sich auf beliebige Symmetriegruppen erweitern.

Da der Hamiltonoperator eines symmetrieeinvarianten Systems mit der Wirkung der Symmetriegruppe kommutiert, ist er ein skalarer Operator und kann als Tensoroperator aufgefasst werden, der über die triviale Darstellung der jeweiligen Symmetriegruppe transformiert. Die Anwendung des Wigner-Eckart-Theorems stellt damit einen direkten Zusammenhang zwischen den Matrixelementen des Hamiltonoperators und den Clebsch-Gordan-Koeffizienten der Symmetriegruppe her. Für einen Tensoroperatorraum $T^{(1)}$, der die triviale Darstellung trägt, gilt

$$U^{(i)} \otimes T^{(1)} = W^{(i)} \cong U^{(i)}. \quad (4.24)$$

Der Produktraum zerfällt somit ausschließlich in einen irreduziblen Unterraum $W^{(i)}$, der zu $U^{(i)}$ isomorph ist. Ein Clebsch-Gordan-Koeffizient C_{in10}^{jm} kann daher nur für $V^{(j)} \cong U^{(i)}$ von null verschieden sein. Für verschiedene irreduzible Darstellungstypen $i \neq j$ verschwinden die entsprechenden Clebsch-Gordan-Koeffizienten und damit auch die zugehörigen Matrixelemente des Hamiltonoperators. In einer nach irreduziblen Darstellungen geordneten Basis besitzt die Hamiltonmatrix folglich Blockdiagonalgestalt.

4.2. Tight-Binding-Modell mit S3-Symmetrie

Um die bisherigen Ergebnisse auf ein konkretes physikalisches System mit S3-Symmetrie anzuwenden, betrachten wir im Folgenden ein einfaches Tight-Binding-Modell. In diesem Modell kann sich ein einzelnes Teilchen auf drei äquivalenten Gitterplätzen auf den Eckpunkten eines gleichseitigen Dreiecks befinden (s. Abbildung 4.2).

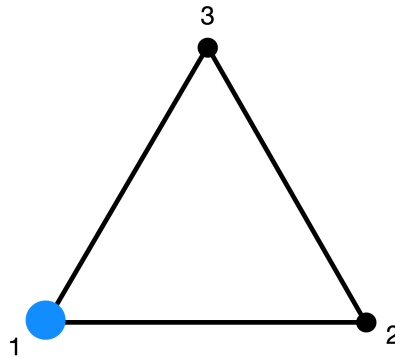


Abbildung 4.2: S3-Symmetrisches Tight-Binding-Modell mit einem Teilchen auf dem Gitterplatz 1.

Der Zustandsraum U dieses Systems wird von den drei Basisvektoren $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ aufgespannt, wobei $|i\rangle$ den Zustand bezeichnet, bei dem sich das Teilchen auf dem i -ten Gitterplatz befindet. Damit gilt

$$U = \text{span}\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\} \quad (4.25)$$

Dieses Modell ist ein einfaches Beispiel eines Tight-Binding-Modells. In der Tight-Binding-Näherung wird angenommen, dass das Teilchen im Wesentlichen an einzelnen Gitterplätzen lokalisiert ist und sich durch sogenannte Hopping-Prozesse zwischen benachbarten Plätzen bewegen kann. Die Zustände $|i\rangle$ bilden dabei eine lokale Basis, während die Matrixelemente des Hamiltonoperators die Energie eines lokalisierten Teilchens sowie die Übergangsamplituden zwischen verschiedenen Gitterplätzen beschreiben. Für das gleichseitige Dreieck sind aufgrund der Symmetrie alle drei Gitterplätze äquivalent und jedes Paar von Gitterplätzen durch eine Kante des Dreiecks miteinander verbunden. Der Hamiltonoperator wird daher in der Form

$$H = \varepsilon \sum_{i=1}^3 |i\rangle \langle i| - t \sum_{i \neq j} |i\rangle \langle j| \quad (4.26)$$

gewählt. Der erste Term beschreibt die lokale Energie ε des Teilchens auf jedem der drei äquivalenten Gitterplätze. Der zweite Term beschreibt das Hopping zwischen den verschiedenen Plätzen mit der Hopping-Amplitude t . Die Gleichheit aller Diagonal- bzw. Hoppingparameter ergibt sich aus der angenommenen Symmetrie des Systems. In der lokalen Basis besitzt der Hamiltonoperator somit die Form

$$\begin{pmatrix} \varepsilon & -t & -t \\ -t & \varepsilon & -t \\ -t & -t & \varepsilon \end{pmatrix} \quad (4.27)$$

4.2.1. Irreduzible Darstellung des Hilbertraums

Das System weist eine Symmetrie bezüglich der Gruppe S_3 auf. Insbesondere bleibt der Hamiltonoperator unter der zyklischen Permutation d aller Gitterplätze und der zweimaligen Vertauschung s_1 der Gitterplätze 2 und 3 invariant. Um die Darstellung von S_3 auf dem Hilbertraum U zu bestimmen, betrachten wir die Wirkung der erzeugenden Gruppenelemente d und s_1 auf der Basis $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$:

Unter der zyklischen Permutation d der Gitterplätze transformiert die Basis durch

$$\begin{pmatrix} |1\rangle \\ |2\rangle \\ |3\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} |3\rangle \\ |1\rangle \\ |2\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} |2\rangle \\ |3\rangle \\ |1\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} |1\rangle \\ |2\rangle \\ |3\rangle \end{pmatrix} \quad (4.28)$$

Bezüglich der Vertauschung s_1 transformiert dieselbe Basis durch

$$\begin{pmatrix} |1\rangle \\ |2\rangle \\ |3\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{s_1} \begin{pmatrix} |1\rangle \\ |3\rangle \\ |2\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{s_1} \begin{pmatrix} |1\rangle \\ |2\rangle \\ |3\rangle \end{pmatrix} \quad (4.29)$$

Der dreidimensionale Hilbertraum U ist kein irreduzibler Darstellungsraum von S_3 , sondern zerfällt in eine direkte Summe irreduzibler Unterräume

$$U = U^{(1)} \oplus U^{(3)} \quad (4.30)$$

Sowohl der irreduzible Unterraum $U^{(1)}$ als auch der zweidimensionale Standarddarstellungsraum $U^{(3)}$ haben in dieser Zerlegung also die Multiplizität $n_1 = n_3 = 1$. Ein Unterraum, der die Signum-Darstellung trägt, tritt in der Zerlegung nicht auf und besitzt daher die Multiplizität $n_2 = 0$. Eine Basis des trivialen Unterraums $U^{(1)}$ ist gegeben durch den Vektor

$$b_0^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) \quad (4.31)$$

Eine Basis des zweidimensionalen Unterraums $U^{(3)}$ ist gegeben durch die Vektoren (siehe Anhang 6.4)

$$b_2^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle) \quad b_3^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|2\rangle + |3\rangle - 2|1\rangle) \quad (4.32)$$

In der Basis der irreduziblen Unterräume, ergibt sich der Zustandsraum U dann zu

$$U = \text{span}\{b_0^{(1)}, b_2^{(3)}, b_3^{(3)}\} \quad (4.33)$$

4.2.2. Irreduzible Darstellung des Tensoroperatorraums

In dem hier betrachteten Tight-Binding-Modell sind die lokalen Besetzungsoperatoren

$$t_i = |i\rangle \langle i| \quad (4.34)$$

besonders relevant. Der Operator t_i projiziert auf den Zustand, in dem sich das Teilchen am Gitterplatz i befindet. Seine Erwartungswerte geben somit die lokale Besetzung des jeweiligen Gitterplatzes an. Die drei Operatoren t_1 , t_2 und t_3 bilden daher einen naheliegenden Tensoroperatorraum:

$$T = \text{span}\{|1\rangle \langle 1|, |2\rangle \langle 2|, |3\rangle \langle 3|\} \quad (4.35)$$

Jedes $t_i \in T$ ist dabei ein linearer Operator $t_i : U \rightarrow U$. Gleichzeitig besitzen diese Tensoroperatoren ein besonders einfaches Transformationsverhalten bezüglich der Gruppe S_3 . Da die Gruppenoperationen von S_3 die Gitterplätze permutieren, werden auch die Besetzungsoperatoren in Folge der Gruppenoperationen permutiert. Der Tensoroperatorraum T ist unter dieser Gruppenwirkung abgeschlossen und bildet damit selbst einen Darstellungsraum von S_3 . Die Tensoroperatoren t_i von T transformieren bezüglich der Gruppenoperationen d und s_1 wie folgt:

$$\begin{pmatrix} |1\rangle \langle 1| \\ |2\rangle \langle 2| \\ |3\rangle \langle 3| \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} |3\rangle \langle 3| \\ |1\rangle \langle 1| \\ |2\rangle \langle 2| \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} |1\rangle \langle 1| \\ |2\rangle \langle 2| \\ |3\rangle \langle 3| \end{pmatrix} \xrightarrow{s_1} \begin{pmatrix} |1\rangle \langle 1| \\ |3\rangle \langle 3| \\ |2\rangle \langle 2| \end{pmatrix} \quad (4.36)$$

Der Tensoroperatorraum T ist kein irreduzibler Darstellungsraum von S_3 , sondern zerfällt ebenfalls in eine direkte Summe irreduzibler Unterräume:

$$T = T^{(1)} \oplus T^{(3)} \quad (4.37)$$

Sowohl der irreduzible Unterraum $T^{(1)}$ als auch der zweidimensionale Standarddarstellungsraum $T^{(3)}$ besitzen in dieser Zerlegung also die Multiplizität $m_1 = m_3 = 1$. Ein Unterraum, der die Signum-Darstellung trägt, tritt in der Zerlegung nicht auf und besitzt daher die Multiplizität $m_2 = 0$. Eine Basis des trivialen Unterrichts ist gegeben durch den Vektor

$$t_0^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle \langle 1| + |2\rangle \langle 2| + |3\rangle \langle 3|) \quad (4.38)$$

Eine Basis des zweidimensionalen Unterrichts ist gegeben durch (s. Anhang 6.5)

$$t_2^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle \langle 2| - |3\rangle \langle 3|) \quad t_3^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|2\rangle \langle 2| + |3\rangle \langle 3| - 2|1\rangle \langle 1|) \quad (4.39)$$

In der Basis der irreduziblen Unterräume ergibt sich der Tensoroperatorraum dann zu

$$T = \text{span}\{t_0^{(1)}, t_2^{(3)}, t_3^{(3)}\} \quad (4.40)$$

Sowohl U als auch T zerfallen also in eine triviale und eine zweidimensionale irreduzible Darstellung. Zwei Basisvektoren $b_n^{(i)}$ und $t_n^{(i)}$ tragen dabei jeweils dieselben Darstellungen von S_3 .

4.2.3. Formulierung des Wigner-Eckart-Theorems

Nun kann der Tensorproduktraum $U \otimes T$ berechnet werden. Dieser ergibt sich aufgrund der Zerlegung von U und T zu

$$\begin{aligned} U \otimes T &= (U^{(1)} \oplus U^{(3)}) \otimes (T^{(1)} \oplus T^{(3)}) \\ &= (U^{(1)} \otimes T^{(1)}) \oplus (U^{(1)} \otimes T^{(3)}) \oplus (U^{(3)} \otimes T^{(1)}) \oplus (U^{(3)} \otimes T^{(3)}) \\ &= W_1^{(1)} \oplus W_7^{(3)} \oplus W_9^{(3)} \oplus W_3^{(1)} \oplus W_6^{(2)} \oplus W_{11}^{(3)} \end{aligned} \quad (4.41)$$

Die irreduziblen Darstellungsräume $W_\alpha^{(l)}$ wurden in Abschnitt 4.1.3 und Anhang 6.1 bereits eingeführt und berechnet. Für den Endzustandsraum V wählen wir einen der beiden irreduziblen Zustandsräume

$$V^{(1)} = \text{span}\{b_0^{(1)}\} \quad V^{(3)} = \text{span}\{b_2^{(3)}, b_3^{(3)}\} \quad (4.42)$$

Um das Wigner-Eckart-Theorem für das betrachtete S3-symmetrische System vollständig zu bestimmen, müssen nun die reduzierten Matrixelemente γ_{ij}^k berechnet werden. Dafür wählen wir für die Räume $U^{(i)}$, $V^{(j)}$ und $T^{(k)}$ wieder die Basen aus Kapitel 4.2.1 und 4.2.2. Für die Clebsch-Gordan-Koeffizienten der erlaubten Kopplungen wird dann jeweils ein nichtverschwindender Koeffizient ausgewählt und das zugehörige Matrixelement direkt berechnet (s. Anhang 6.6). Durch den Vergleich mit der Darstellung des Matrixelements nach dem Wigner-Eckart-Theorem ergeben sich die folgenden reduzierten Matrixelemente:

$$\gamma_{11}^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \gamma_{13}^3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \gamma_{33}^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \gamma_{31}^3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \gamma_{33}^3 = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (4.43)$$

Alle übrigen Kombinationen (i, j, k) führen aufgrund der S3-Symmetrie zu verschwindenden Matrixelementen und besitzen daher kein unabhängiges reduziertes Matrixelement. Damit hat das Wigner-Eckart-Theorem für das betrachtete S3-System die konkrete Form

$$\langle b_m^{(j)} | t_q^{(k)} | b_n^{(i)} \rangle = \gamma_{ij}^k C_{inkq}^{jkm} \quad \gamma_{ij}^k = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{3}} & i = j = k = 3 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \text{sonst.} \end{cases} \quad (4.44)$$

4.2.4. Diagonalisierung der Hamiltonmatrix

Der Raum der Tensoroperatoren beschränkte sich bisher auf die lokalen Besetzungsoperatoren $|i\rangle \langle i|$. Der Hamiltonoperator

$$H = \varepsilon \sum_{i=1}^3 |i\rangle \langle i| - t \sum_{i \neq j} |i\rangle \langle j| \quad (4.45)$$

des Systems, weist allerdings auch eine Abhängigkeit der außerdiagonalen Besetzungsoperatoren $|i\rangle \langle j|$ mit $i \neq j$ auf, die ebenfalls Tensoroperatoren von S3 sind. Der Tensoroperatorraum T kann daher auch um die außerdiagonalen Besetzungsoperatoren erweitert werden. Der gesamte Raum ist dann jedoch 9-dimensional und es treten weitere irreduzible Unterräume auf, sodass die Multiplizitäten m_k größer als 1 sein können. Neben dem Tensoroperators

$$t_0^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle \langle 1| + |2\rangle \langle 2| + |3\rangle \langle 3|) \quad (4.46)$$

existiert dann zum Beispiel noch ein weiterer Tensoroperator

$$t_0'^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|1\rangle \langle 2| + |1\rangle \langle 3| + |2\rangle \langle 1| + |2\rangle \langle 3| + |3\rangle \langle 1| + |3\rangle \langle 2|), \quad (4.47)$$

der eine Linearkombination der außerdiagonalen Besetzungsoperatoren ist und ebenfalls über die triviale Darstellung transformiert. Der Hamiltonoperator H lässt sich dann wie folgt als Linearkombination der Tensoroperatoren $t_0^{(1)}$ und $t_0'^{(1)}$ schreiben:

$$H := H_0^{(1)} = \varepsilon\sqrt{3}t_0^{(1)} - t\sqrt{6}t_0'^{(1)} \quad (4.48)$$

Damit lässt sich der Hamiltonoperator selbst als Tensoroperator interpretieren, der über die triviale Darstellung von S3 transformiert. Auf den Hamiltonoperator als Tensoroperator $H_0^{(1)}$ kann nun das Wigner-Eckart-Theorem angewendet werden:

$$\begin{aligned} \langle b_m^{(j)} | H_0^{(1)} | b_n^{(i)} \rangle &= \langle b_m^{(j)} | \varepsilon\sqrt{3}t_0^{(1)} - t\sqrt{6}t_0'^{(1)} | b_n^{(i)} \rangle \\ &= \varepsilon\sqrt{3} \langle b_m^{(j)} | t_0^{(1)} | b_n^{(i)} \rangle - t\sqrt{6} \langle b_m^{(j)} | t_0'^{(1)} | b_n^{(i)} \rangle \\ &= \varepsilon\sqrt{3}\gamma_{ij}^1 C_{in10}^{jm} - t\sqrt{6}\gamma_{ij}'^1 C_{in10}^{jm} \\ &= (\sqrt{3}\varepsilon\gamma_{ij}^1 - \sqrt{6}t\gamma_{ij}'^1) C_{in10}^{jm} \\ &:= \delta_{ij}^1 C_{in10}^{jm} \end{aligned} \quad (4.49)$$

Da sowohl $t_0^{(1)}$ als auch $t_0'^{(1)}$ über die triviale Darstellung transformieren, besitzen beide dieselben Clebsch-Gordan-Koeffizienten. Sie unterscheiden sich allerdings in ihren reduzierten Matricelementen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Abschnitt 4.1.5, kann die Hamiltonmatrix des Systems in der Basis $\{b_0^{(1)}, b_2^{(3)}, b_3^{(3)}\}$ der irreduziblen Zustandsräume dann wie folgt geschrieben werden:

$$H = \begin{pmatrix} \delta_{11}^1 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_{33}^1 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_{33}^1 \end{pmatrix} \quad (4.50)$$

Dabei bezeichnet $\delta_{ij}^1 = \sqrt{3}\varepsilon\gamma_{ij}^1 - \sqrt{6}t\gamma_{ij}'^1$ das reduzierte Matricelement des Hamiltonoperators. Die zwei Basiszustände des irreduziblen Unterraums $U^{(3)}$ besitzen damit dieselbe Energie δ_{33}^1 , während der Zustand der trivialen Darstellung die Energie δ_{11}^1 besitzt. Die Entartung des zweidimensionalen Zustandsraums $U^{(3)}$ folgt somit unmittelbar aus der S3-Symmetrie. Die vollständige Diagonalisierung der Hamiltonmatrix reduziert sich damit im Wesentlichen auf die Berechnung der beiden Energieeigenwerte δ_{11}^1 und δ_{33}^1 .

Das reduzierte Matricelement $\gamma_{ij}'^1$ von $t_0'^{(1)}$ wurde in Anhang 6.7 berechnet und beträgt

$$\gamma_{11}'^1 = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad \gamma_{33}'^1 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad (4.51)$$

Damit lässt sich das reduzierte Matrixelement δ_{ij}^1 des Hamiltonoperators berechnen. Es gilt

$$\begin{aligned}
\delta_{11}^1 &= (\sqrt{3}\varepsilon\gamma_{11}^1 - \sqrt{6}t\gamma'_{11}^1) \\
&= (\sqrt{3}\varepsilon\frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{6}t\sqrt{\frac{2}{3}}) \\
&= \varepsilon - 2t
\end{aligned} \tag{4.52}$$

$$\begin{aligned}
\delta_{33}^1 &= (\sqrt{3}\varepsilon\gamma_{33}^1 - \sqrt{6}t\gamma'_{33}^1) \\
&= (\sqrt{3}\varepsilon\frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{6}t(-\frac{1}{\sqrt{6}})) \\
&= \varepsilon + t
\end{aligned} \tag{4.53}$$

Damit ergibt sich die vollständig diagonalisierte Hamiltonmatrix des Systems in der Basis $\{b_0^{(1)}, b_2^{(3)}, b_3^{(3)}\}$ zu

$$H = \begin{pmatrix} \varepsilon - 2t & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon + t & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon + t \end{pmatrix} \tag{4.54}$$

5. Zusammenfassung und Diskussion

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die für Drehimpulsoperatoren bekannte Form des Wigner-Eckart-Theorems nicht an die spezifischen Eigenschaften von Drehgruppen gebunden ist. Vielmehr folgt ihre Struktur aus allgemeinen Eigenschaften der Darstellungstheorie: der Zerlegung von Tensorprodukten in irreduzible Darstellungen und dem Lemma von Schur. Damit gilt das Theorem nicht nur im Zusammenhang mit Drehimpulsen und Drehgruppen, sondern auch in beliebigen anderen quantenmechanischen Zustandsräumen mit beliebigen Symmetrieeigenschaften.

5.1. Zentrale Ergebnisse des allgemeinen Beweises

Eine wesentliche Erkenntnis der Arbeit besteht darin, dass das Wigner-Eckart-Theorem als Spezialfall einer allgemeineren Aussage verstanden werden kann. Agrawala zeigte in seinem Beweis, dass die Struktur aller möglichen Homomorphismen von einem Produktraum $U \otimes T$ (aus einem Zustands- und einem Tensoroperatorraum) in einen weiteren Zustandsraum V stark eingeschränkt ist. So lässt sich jeder solche Homomorphismen aufgrund der Tensorproduktzerlegung und Schur's Lemma als Vielfaches eines adjungierten Einbettungsoperators $Q^\dagger$ schreiben.

Der Operator $Q^\dagger$ legt bereits fest, welche Abbildungen symmetrieverträglich sind und welche Matrixelemente aufgrund der Symmetrie verschwinden müssen. Auswahlregeln sind damit eine unmittelbare Konsequenz der Darstellungstheorie. Der Operator $Q^\dagger$ enthält außerdem bereits alle relevanten Informationen der Clebsch-Gordan-Koeffizienten. Diese Sichtweise verändert das Verständnis von Clebsch-Gordan-Koeffizienten generell. Die Clebsch-Gordan-Koeffizienten sind nicht grundsätzlich an die Addition von Drehimpulsen gebunden, sondern entstehen allgemein aus der Zerlegung eines Produktraums in irreduzible Darstellungsräume. Daher treten diese auch im Zusammenhang mit anderen Symmetriegruppen als Drehgruppen auf und lassen sich völlig unabhängig von den Matrixelementen eines Tensoroperators berechnen.

Ebenso ist das reduzierte Matrixelement keine spezielle Größe der Drehimpulsquantenzahlen, sondern ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Homomorphismus zwischen entsprechenden irreduziblen Darstellungsräumen durch das Lemma von Schur stark eingeschränkt ist. Das reduzierte Matrixelement ist hingegen nicht unabhängig von den Matrixelementen eines Tensoroperators bestimmbar. Damit liegt der einzige physikalische Freiheitsgrad im reduzierten Matrixelement.

Die beiden Bestandteile des Wigner-Eckart-Theorems lassen sich daher als zwei unterschiedliche Informationsanteile interpretieren: Die Clebsch-Gordan-Koeffizienten beschreiben die durch die Symmetrie festgelegte Struktur der Operatorwirkungen, während das reduzierte Matrixelement die verbleibende Information enthält, die durch die Symmetrie des Systems allein nicht festgelegt ist. Das Wigner-Eckart-

Theorem trennt gewissermaßen die symmetrieebedingte Information von den verbleibenden physikalischen Freiheitsgraden eines Matrixelements.

5.2. Anwendung auf Systeme mit S3-Symmetrie

Die allgemeine Aussage des Wigner-Eckart-Theorems wurde in Kapitel 4 zunächst für ein allgemeines quantenmechanisches System mit S3-Symmetrie untersucht. Die Wahl der Symmetriegruppe S3 eignet sich deshalb, weil sich dadurch zeigt, dass die in der Drehimpulsquantentheorie bekannten Strukturen auch in einem System auftreten, dessen relevante Symmetrie nicht durch eine Drehgruppe beschrieben wird. Außerdem besitzt die Gruppe S3 nur drei irreduzible Darstellungen, wodurch der Aufwand bei der Konstruktion der irreduziblen Unterräume und der Berechnung der Clebsch-Gordan-Koeffizienten in Grenzen gehalten wird.

Der Zustandsraum des betrachteten Systems lässt sich in irreduzible Darstellungsräume der Gruppe S3 zerlegen. Ebenso zerfällt der Tensoroperatorraum in irreduzible Unterräume. Die anschließende Zerlegung des Tensorproduktraums $U \otimes T$ ermöglicht es, diejenigen irreduziblen Unterräume zu identifizieren, die zum jeweiligen Endzustandsraum isomorph sind.

Auf diese Weise können die adjungierten Einbettungen konstruiert und daraus die Clebsch-Gordan-Koeffizienten bestimmt werden. Anschließend kann das Wigner-Eckart-Theorem für ein allgemeines quantenmechanisches System mit S3-Symmetrie formuliert werden.

Die Bestimmung der Clebsch-Gordan-Koeffizienten für die Gruppe S3 (s. 6.3) stellt ein eigenständiges Ergebnis der Arbeit dar. Sie sind unabhängig von den Matrixelementen konkreter Tensoroperatoren und legen fest, welche Kopplungen aufgrund der Symmetrie überhaupt möglich sind. Damit lassen sich durch diese nicht nur konkrete Matrixelemente einfacher berechnen, sondern geben zugleich unmittelbare Einblicke in die Struktur und Auswahlregeln quantenmechanischer Systeme mit S3-Symmetrie.

Die Ergebnisse aus Kapitel 4.1 wurden anschließend auf ein einfaches Tight-Binding-Modell mit S3-Symmetrie angewandt. Der Zustandsraum und der Tensoroperatorraum, der durch die lokalen Besetzungsoperatoren $|i\rangle \langle i|$ der drei Gitterplätze aufgespannt wird, zerfallen in irreduzible Unterräume. Anschließend wurde der Tensorproduktraum für das konkrete Modell berechnet.

Schließlich lassen sich auch die reduzierten Matrixelemente berechnen und daraus ein Wigner-Eckart-Theorem für das Tight-Binding-Modell formulieren. Für das untersuchte Modell zeigt sich, dass nur bestimmte Kombinationen von Anfangszuständen, Tensoroperatoren und Endzuständen einen nichtverschwindenden Beitrag liefern. Die daraus resultierenden Auswahlregeln sind somit bereits durch die S3-Symmetrie des Systems eindeutig festgelegt.

5.3. Symmetrische Struktur des Hamiltonoperators

In Abschnitt 4.2.4 wurde demonstriert, wie sich der Hamiltonoperator eines S_3 -symmetrischen Systems mithilfe des Wigner-Eckart-Theorems blockdiagonalisieren lässt. Im Anschluss wurde gezeigt, dass die Blockdiagonalisierung des Hamiltonoperators nicht nur in Zustandsräumen mit S_3 -Symmetrie, sondern auch in Zustandsräumen mit beliebigen anderen Symmetrieeigenschaften möglich ist.

Durch die Clebsch-Gordan-Koeffizienten bezüglich des Hamiltonoperators, der über die triviale Darstellung transformiert, kann unmittelbar bestimmt werden, welche seiner Matrixelemente aufgrund der Symmetrie verschwinden und in welcher Form die nicht verschwindenden Matrixelemente miteinander zusammenhängen. Die blockdiagonale Verteilung der Matrixelemente ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Tensoroperator, der über die triviale Darstellung transformiert, keine Zustände koppeln kann, die unterschiedlichen Darstellungsräumen angehören, die nicht isomorph zueinander sind.

Die Clebsch-Gordan-Koeffizienten legen so die durch die Symmetrie vorgegebene Struktur der Matrixelemente fest, bestimmen jedoch nicht deren absolute Größe. Diese Information ist in den reduzierten Matrixelementen enthalten. Sie müssen daher aus den konkreten Eigenschaften des Hamiltonoperators bestimmt werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass eine irreduzible Darstellung in der Zerlegung eines Darstellungsraums mehrfach auftreten kann und somit eine Multiplizität größer als 1 haben kann. Für alle äquivalenten Darstellungsräume müssen daher individuelle reduzierte Matrixelemente des Hamiltonoperators berechnet werden.

Der Hamiltonoperator des betrachteten Tight-Binding-Modells konnte mit dieser Methode sogar vollständig diagonalisiert werden. Der Rechenaufwand reduzierte sich dabei aber nicht wesentlich zu elementaren Diagonalisierungsmethoden. Dies liegt jedoch vor allem daran, dass der Hamiltonoperator des Systems durch eine einfache 3×3 -Matrix dargestellt wird und somit leicht diagonalisiert werden kann. Der eigentliche Vorteil der Methode zeigt sich bei Hamiltonoperatoren mit wesentlich größeren Zustandsräumen. Sind die Symmetriegruppe und insbesondere ihre Clebsch-Gordan-Koeffizienten bekannt, kann die Symmetrie bereits vor der expliziten Diagonalisierung einen großen Teil der Matrixstruktur festlegen. Anstatt eine große Hamiltonmatrix vollständig zu diagonalisieren, kann sie zunächst entsprechend der irreduziblen Darstellungen der Symmetriegruppe in kleinere Blöcke zerlegt werden. Im günstigsten Fall reduziert sich die Bestimmung der Eigenwerte damit auf die Diagonalisierung mehrerer wesentlich kleinerer Matrizen.

Das Wigner-Eckart-Theorem lässt sich auch auf beliebige andere Tensoroperatoren anwenden. Die zugehörigen Clebsch-Gordan-Koeffizienten sind dann allerdings nicht mehr (wie beim Hamiltonoperator) zwingend diagonal verteilt, sodass ein Tensoroperator auch eine andere symmetrische Struktur als Blockdiagonalität an-

nehmen kann. Die symmetrische Struktur eines Tensoroperators hängt allerdings nicht von dessen konkreter Realisierung, sondern ausschließlich von dessen Symmetrieeigenschaften ab. Das Wigner-Eckart-Theorem stellt somit nicht lediglich eine alternative Berechnungsmethode für einzelne Matrixelemente dar, sondern ermöglicht es, die durch die Symmetrie vorgegebene Struktur eines Tensoroperators bereits vor der Berechnung konkreter Matrixelemente auszunutzen.

6. Anhang

6.1. Basis der Unterräume $W_3^{(1)}$, $W_6^{(2)}$ und $W_{11}^{(3)}$

Basis des Unterraums $W_3^{(1)}$

Gesucht ist ein Vektor

$$w_0^{(1)} = \lambda_1(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_2(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) + \lambda_3(b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_4(b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) \quad (6.1)$$

mit der Wirkung $d \cdot w_0^{(1)} = w_0^{(1)}$ und $s_1 \cdot w_0^{(1)} = w_0^{(1)}$. Es gilt

$$\begin{aligned} s_1 \cdot w_0^{(1)} &= \lambda_1 s_1 \cdot (b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_2 s_1 \cdot (b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) + \lambda_3 s_1 \cdot (b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_4 s_1 \cdot (b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) \\ &= \lambda_1(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) - \lambda_2(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) - \lambda_3(b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_4(b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) \\ &\Rightarrow \lambda_2 = \lambda_3 = 0 \end{aligned} \quad (6.2)$$

Weiter berechnet man

$$\begin{aligned} d \cdot w_0^{(1)} &= \lambda_1 d \cdot (b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_4 d \cdot (b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) \\ &= \lambda_1 \left[-\frac{1}{2}(b_2^{(3)} + \sqrt{3}b_3^{(3)}) \otimes -\frac{1}{2}(t_2^{(3)} + \sqrt{3}t_3^{(3)}) \right] + \lambda_4 \left[\frac{1}{2}(\sqrt{3}b_2^{(3)} - b_3^{(3)}) \otimes \frac{1}{2}(\sqrt{3}t_1^{(3)} - t_3^{(3)}) \right] \\ &= \lambda_1 \left[\frac{1}{4}b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)} + \frac{\sqrt{3}}{4}b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)} + \frac{\sqrt{3}}{4}b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)} + \frac{3}{4}b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)} \right] \\ &\quad + \lambda_4 \left[\frac{3}{4}b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)} - \frac{\sqrt{3}}{4}b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)} - \frac{\sqrt{3}}{4}b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)} + \frac{1}{4}b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)} \right] \\ &\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_4 \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (6.3)$$

Damit erhält man

$$\boxed{w_0^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)} + b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)})} \quad (6.4)$$

Basis des Unterraums $W_6^{(2)}$

Gesucht ist ein Vektor

$$w_1^{(2)} = \lambda_1(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_2(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) + \lambda_3(b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_4(b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) \quad (6.5)$$

mit der Wirkung $d \cdot w_1^{(2)} = w_1^{(2)}$ und $s_1 \cdot w_1^{(2)} = -w_1^{(2)}$. Es gilt

$$\begin{aligned} s_1 \cdot w_1^{(2)} &= \lambda_1 s_1 \cdot (b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_2 s_1 \cdot (b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) + \lambda_3 s_1 \cdot (b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_4 s_1 \cdot (b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) \\ &= \lambda_1(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) - \lambda_2(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) - \lambda_3(b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) + \lambda_4(b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) \\ &\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_4 = 0 \end{aligned} \quad (6.6)$$

Weiter berechnet man

$$\begin{aligned} d \cdot w_1^{(2)} &= \lambda_2 d \cdot (b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) + \lambda_3 d \cdot (b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) \\ &= \lambda_2 \left[-\frac{1}{2}(b_2^{(3)} + \sqrt{3}b_3^{(3)}) \otimes \frac{1}{2}(\sqrt{3}t_2^{(3)} - t_3^{(3)}) \right] + \lambda_3 \left[\frac{1}{2}(\sqrt{3}b_2^{(3)} - b_3^{(3)}) \otimes -\frac{1}{2}(t_2^{(3)} + \sqrt{3}t_3^{(3)}) \right] \\ &= \lambda_2 \left[-\frac{\sqrt{3}}{4}b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)} + \frac{1}{4}b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)} - \frac{3}{4}b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)} + \frac{\sqrt{3}}{4}b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)} \right] \\ &\quad + \lambda_3 \left[-\frac{\sqrt{3}}{4}b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)} - \frac{3}{4}b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)} + \frac{1}{4}b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)} + \frac{\sqrt{3}}{4}b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)} \right] \\ &\Rightarrow \lambda_2 = -\lambda_3 \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (6.7)$$

Damit erhält man

$$\boxed{w_1^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)} - b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)})} \quad (6.8)$$

Basis des Unterraums $W_{11}^{(3)}$

Die Basis des Unterraums $W_{11}^{(3)}$ ergibt sich nun aus den einzigen beiden orthonormalen Vektoren $w_2^{(3)}$ und $w_3^{(3)}$, die gleichzeitig orthonormal zu den Basisvektoren $w_0^{(1)}$ von $W_3^{(1)}$ und $w_1^{(2)}$ von $W_6^{(2)}$ sind. Dies sind die Vektoren

$$\boxed{w_2^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)} + b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) \quad w_3^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)} - b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)})} \quad (6.9)$$

Mit den bereits hergeleiteten Transformationsbeziehungen für die Vektoren $b_i^{(3)}$ und $t_p^{(3)}$ kann gezeigt werden, dass die Vektoren $w_2^{(3)}$ und $w_3^{(3)}$ tatsächlich über die zweidimensionale Darstellung von S3 transformieren. Dabei weist $w_2^{(3)}$ dasselbe Transformationsverhalten wie $b_2^{(3)}$ bzw. $t_2^{(3)}$ und $w_3^{(3)}$ dasselbe wie $b_3^{(3)}$ bzw. $t_3^{(3)}$ auf.

6.2. Adjungierte Einbettung

Für die adjungierte Einbettung $Q_{\alpha j}^\dagger =: f_\alpha p_\alpha : U \otimes T \rightarrow W_\alpha \rightarrow V^{(j)}$ erhält man die nachfolgenden Beziehungen. Alle anderen Kopplungen verschwinden.

$$Q_{11}^\dagger(b_0^{(1)} \otimes t_0^{(1)}) = b_0^{(1)}$$

$$Q_{21}^\dagger(b_1^{(2)} \otimes t_1^{(2)}) = b_0^{(1)}$$

$$Q_{31}^\dagger(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) = \frac{1}{2}b_0^{(1)}$$

$$Q_{31}^\dagger(b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) = \frac{1}{2}b_0^{(1)}$$

$$Q_{42}^\dagger(b_0^{(1)} \otimes t_1^{(2)}) = b_1^{(2)}$$

$$Q_{52}^\dagger(b_1^{(2)} \otimes t_0^{(1)}) = b_1^{(2)}$$

$$Q_{62}^\dagger(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) = \frac{1}{2}b_1^{(2)}$$

$$Q_{62}^\dagger(b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) = -\frac{1}{2}b_1^{(2)}$$

$$Q_{73}^\dagger(b_0^{(1)} \otimes t_2^{(3)}) = b_2^{(3)}$$

$$Q_{73}^\dagger(b_0^{(1)} \otimes t_3^{(3)}) = b_3^{(3)}$$

$$Q_{83}^\dagger(b_1^{(2)} \otimes t_2^{(3)}) = b_2^{(3)}$$

$$Q_{83}^\dagger(b_1^{(2)} \otimes t_3^{(3)}) = b_3^{(3)}$$

$$Q_{93}^\dagger(b_2^{(3)} \otimes t_0^{(1)}) = b_2^{(3)}$$

$$Q_{93}^\dagger(b_3^{(3)} \otimes t_0^{(1)}) = b_3^{(3)}$$

$$Q_{10,3}^\dagger(b_2^{(3)} \otimes t_1^{(2)}) = b_2^{(3)}$$

$$Q_{10,3}^\dagger(b_3^{(3)} \otimes t_1^{(2)}) = b_3^{(3)}$$

$$Q_{11,3}^\dagger(b_2^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) = \frac{1}{2}b_2^{(3)}$$

$$Q_{11,3}^\dagger(b_3^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) = \frac{1}{2}b_2^{(3)}$$

$$Q_{11,3}^\dagger(b_2^{(3)} \otimes t_2^{(3)}) = \frac{1}{2}b_3^{(3)}$$

$$Q_{11,3}^\dagger(b_3^{(3)} \otimes t_3^{(3)}) = -\frac{1}{2}b_3^{(3)}$$

6.3. Clebsch-Gordan-Koeffizienten

Nun werden die Clebsch-Gordan-Koeffizienten C_{inkq}^{jm} berechnet. Die Indizes i, j, k beziehen sich auf den Darstellungstyp der Räume $U^{(i)}$, $V^{(j)}$ und $T^{(k)}$. Die Indizes n, m, q bezeichnen den Basisvektor des entsprechenden Raums $U^{(i)}$, $V^{(j)}$, $T^{(k)}$. Jegliche Kopplungen, die nachfolgend nicht gelistet sind, haben einen verschwindenden Clebsch-Gordan-Koeffizienten.

$$C_{1010}^{10} := \langle b_0^{(1)} | Q_{11}^\dagger | b_0^{(1)}; t_0^{(1)} \rangle = 1 \quad (6.10)$$

$$C_{2121}^{10} := \langle b_1^{(2)} | Q_{21}^\dagger | b_1^{(2)}; t_1^{(2)} \rangle = 1 \quad (6.11)$$

$$C_{3n3q}^{10} := \begin{cases} C_{3232}^{10} := \langle b_0^{(1)} | Q_{31}^\dagger | b_2^{(3)}; t_2^{(3)} \rangle = \frac{1}{2} \\ C_{3233}^{10} := \langle b_0^{(1)} | Q_{31}^\dagger | b_2^{(3)}; t_3^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{3332}^{10} := \langle b_0^{(1)} | Q_{31}^\dagger | b_3^{(3)}; t_2^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{3333}^{10} := \langle b_0^{(1)} | Q_{31}^\dagger | b_3^{(3)}; t_3^{(3)} \rangle = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (6.12)$$

$$C_{1021}^{21} := \langle b_1^{(2)} | Q_{42}^\dagger | b_0^{(1)}; t_1^{(2)} \rangle = 1 \quad (6.13)$$

$$C_{2110}^{21} := \langle b_1^{(2)} | Q_{52}^\dagger | b_1^{(2)}; t_0^{(1)} \rangle = 1 \quad (6.14)$$

$$C_{3n3q}^{21} := \begin{cases} C_{3232}^{21} := \langle b_1^{(2)} | Q_{62}^\dagger | b_2^{(3)}; t_2^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{3233}^{21} := \langle b_1^{(2)} | Q_{62}^\dagger | b_2^{(3)}; t_3^{(3)} \rangle = \frac{1}{2} \\ C_{3332}^{21} := \langle b_1^{(2)} | Q_{62}^\dagger | b_3^{(3)}; t_2^{(3)} \rangle = -\frac{1}{2} \\ C_{3333}^{21} := \langle b_1^{(2)} | Q_{62}^\dagger | b_3^{(3)}; t_3^{(3)} \rangle = 0 \end{cases} \quad (6.15)$$

$$C_{103q}^{3m} := \begin{cases} C_{1032}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{73}^\dagger | b_0^{(1)}; t_2^{(3)} \rangle = 1 \\ C_{1033}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{73}^\dagger | b_0^{(1)}; t_3^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{1032}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{73}^\dagger | b_0^{(1)}; t_2^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{1033}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{73}^\dagger | b_0^{(1)}; t_3^{(3)} \rangle = 1 \end{cases} \quad (6.16)$$

$$C_{213q}^{3m} := \begin{cases} C_{2132}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{83}^\dagger | b_1^{(2)}; t_2^{(3)} \rangle = 1 \\ C_{2133}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{83}^\dagger | b_1^{(2)}; t_3^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{2132}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{83}^\dagger | b_1^{(2)}; t_2^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{2133}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{83}^\dagger | b_1^{(2)}; t_3^{(3)} \rangle = 1 \end{cases} \quad (6.17)$$

$$C_{3n10}^{3m} := \begin{cases} C_{3210}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{93}^\dagger | b_2^{(3)}; t_0^{(1)} \rangle = 1 \\ C_{3310}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{93}^\dagger | b_3^{(3)}; t_0^{(1)} \rangle = 0 \\ C_{3210}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{93}^\dagger | b_2^{(3)}; t_0^{(1)} \rangle = 0 \\ C_{3310}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{93}^\dagger | b_3^{(3)}; t_0^{(1)} \rangle = 1 \end{cases} \quad (6.18)$$

$$C_{3n21}^{3m} := \begin{cases} C_{3221}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{10,3}^\dagger | b_2^{(3)}; t_1^{(2)} \rangle = 1 \\ C_{3321}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{10,3}^\dagger | b_3^{(3)}; t_1^{(2)} \rangle = 0 \\ C_{3221}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{10,3}^\dagger | b_2^{(3)}; t_1^{(2)} \rangle = 0 \\ C_{3321}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{10,3}^\dagger | b_3^{(3)}; t_1^{(2)} \rangle = 1 \end{cases} \quad (6.19)$$

$$C_{3n3q}^{3m} := \begin{cases} C_{3232}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{11,3}^\dagger | b_2^{(3)}; t_2^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{3332}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{11,3}^\dagger | b_3^{(3)}; t_2^{(3)} \rangle = \frac{1}{2} \\ C_{3233}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{11,3}^\dagger | b_2^{(3)}; t_3^{(3)} \rangle = \frac{1}{2} \\ C_{3333}^{32} := \langle b_2^{(3)} | Q_{11,3}^\dagger | b_3^{(3)}; t_3^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{3232}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{11,3}^\dagger | b_2^{(3)}; t_2^{(3)} \rangle = \frac{1}{2} \\ C_{3332}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{11,3}^\dagger | b_3^{(3)}; t_2^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{3233}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{11,3}^\dagger | b_2^{(3)}; t_3^{(3)} \rangle = 0 \\ C_{3333}^{33} := \langle b_3^{(3)} | Q_{11,3}^\dagger | b_3^{(3)}; t_3^{(3)} \rangle = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad (6.20)$$

6.4. Basis des Zustandsraums $U^{(3)}$

Zu zeigen ist, dass die Vektoren

$$b_2^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle) \quad b_3^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|2\rangle + |3\rangle - 2|1\rangle) \quad (6.21)$$

eine Basis des irreduziblen Darstellungsraums $U^{(3)}$ bilden. Dafür ist zu zeigen, dass dieser Raum unter der Wirkung der Gruppe S_3 invariant ist. Dazu genügt es nachzuweisen, dass das Bild jedes Basisvektors unter jeder Gruppenoperation wieder als Linearkombination der beiden Basisvektoren dargestellt werden kann. Die Gruppenoperation d rotiert die Zustände $|i\rangle$ zyklisch gegen den Uhrzeigersinn. Die Gruppenoperation s_1 vertauscht hingegen die Zustände $|2\rangle$ und $|3\rangle$.

Transformation des ersten Basisvektors $b_2^{(3)}$:

$$\begin{aligned} d \cdot b_2^{(3)} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle) - \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{\sqrt{6}}(|2\rangle + |3\rangle - 2|1\rangle) \\ &= -\frac{1}{2}(b_2^{(3)} + \sqrt{3}b_3^{(3)}) \end{aligned} \quad (6.22)$$

$$s_1 \cdot b_2^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|3\rangle - |2\rangle) = -b_2^{(3)}$$

Transformation des zweiten Basisvektors $b_3^{(3)}$:

$$\begin{aligned} d \cdot b_3^{(3)} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|1\rangle + |2\rangle - 2|3\rangle) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle) - \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{6}}(|2\rangle + |3\rangle - 2|1\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{3}b_2^{(3)} - b_3^{(3)}) \end{aligned} \quad (6.23)$$

$$s_1 \cdot b_3^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|3\rangle + |2\rangle - 2|1\rangle) = b_3^{(3)}$$

6.5. Basis des Tensoroperatorraums $T^{(3)}$

Analog soll nun gezeigt werden, dass die Operatoren

$$t_2^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle\langle 2| - |3\rangle\langle 3|) \quad t_3^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|2\rangle\langle 2| + |3\rangle\langle 3| - 2|1\rangle\langle 1|) \quad (6.24)$$

eine Basis des Tensoroperatorraums $T^{(3)}$ bilden. Die Gruppenoperation d rotiert die Operatoren $|i\rangle\langle i|$ zyklisch gegen den Uhrzeigersinn. Die Gruppenoperation s_1 vertauscht hingegen die Operatoren $|2\rangle\langle 2|$ und $|3\rangle\langle 3|$.

Transformation des ersten Basistensors $t_2^{(3)}$:

$$\begin{aligned} d \cdot t_2^{(3)} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2|) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle\langle 2| - |3\rangle\langle 3|) - \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{\sqrt{6}}(|2\rangle\langle 2| + |3\rangle\langle 3| - 2|1\rangle\langle 1|) \\ &= -\frac{1}{2}(t_2^{(3)} + \sqrt{3}t_3^{(3)}) \end{aligned} \quad (6.25)$$

$$s_1 \cdot t_2^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|3\rangle\langle 3| - |2\rangle\langle 2|) = -t_2^{(3)}$$

Transformation des zweiten Basistensors $t_3^{(3)}$:

$$\begin{aligned} d \cdot t_3^{(3)} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|1\rangle\langle 1| + |2\rangle\langle 2| - 2|3\rangle\langle 3|) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle\langle 2| - |3\rangle\langle 3|) - \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{6}}(|2\rangle\langle 2| + |3\rangle\langle 3| - 2|1\rangle\langle 1|) \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{3}t_2^{(3)} - t_3^{(3)}) \end{aligned} \quad (6.26)$$

$$s_1 \cdot t_3^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|3\rangle\langle 3| + |2\rangle\langle 2| - 2|1\rangle\langle 1|) = t_3^{(3)}$$

6.6. Reduzierte Matricelemente γ_{ij}^k

Für die Berechnung der reduzierten Matricelemente γ_{ij}^k werden nachfolgend einige exemplarische Matricelemente berechnet und anschließend mit dem Ergebnis aus dem Wigner-Eckart-Theorem verglichen:

$$\begin{aligned}
 \langle b_0^{(1)} | t_0^{(1)} | b_0^{(1)} \rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} (\langle 1 | + \langle 2 | + \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{3}} (|1\rangle \langle 1 | + |2\rangle \langle 2 | + |3\rangle \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{3}} (|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) \\
 &= \frac{1}{3\sqrt{3}} (\langle 1 | + \langle 2 | + \langle 3 |) (|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) = \frac{1}{\sqrt{3}} \\
 &\stackrel{!}{=} C_{1010}^{10} \gamma_{11}^1 = \gamma_{11}^1 \Rightarrow \boxed{\gamma_{11}^1 = \frac{1}{\sqrt{3}}}
 \end{aligned} \tag{6.27}$$

$$\begin{aligned}
 \langle b_2^{(3)} | t_2^{(3)} | b_0^{(1)} \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 2 | - \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle \langle 2 | - |3\rangle \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{3}} (|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{3}} (\langle 2 | - \langle 3 |) (|2\rangle - |3\rangle) = \frac{1}{\sqrt{3}} \\
 &\stackrel{!}{=} C_{1032}^{32} \gamma_{13}^3 = \gamma_{13}^3 \Rightarrow \boxed{\gamma_{13}^3 = \frac{1}{\sqrt{3}}}
 \end{aligned} \tag{6.28}$$

$$\begin{aligned}
 \langle b_2^{(3)} | t_0^{(1)} | b_2^{(3)} \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 2 | - \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{3}} (|1\rangle \langle 1 | + |2\rangle \langle 2 | + |3\rangle \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle - |3\rangle) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{3}} (\langle 2 | - \langle 3 |) (|2\rangle - |3\rangle) = \frac{1}{\sqrt{3}} \\
 &\stackrel{!}{=} C_{3210}^{32} \gamma_{33}^1 = \gamma_{33}^1 \Rightarrow \boxed{\gamma_{33}^1 = \frac{1}{\sqrt{3}}}
 \end{aligned} \tag{6.29}$$

$$\begin{aligned}
 \langle b_0^{(1)} | t_2^{(3)} | b_2^{(3)} \rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} (\langle 1 | + \langle 2 | + \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle \langle 2 | - |3\rangle \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle - |3\rangle) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{3}} (\langle 1 | + \langle 2 | + \langle 3 |) (|2\rangle + |3\rangle) = \frac{1}{\sqrt{3}} \\
 &\stackrel{!}{=} C_{3232}^{10} \gamma_{31}^3 = \gamma_{31}^3 \Rightarrow \boxed{\gamma_{31}^3 = \frac{1}{\sqrt{3}}}
 \end{aligned} \tag{6.30}$$

$$\begin{aligned}
\langle b_2^{(3)} | t_2^{(3)} | b_3^{(3)} \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 2 | - \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle \langle 2 | - |3\rangle \langle 3 |) \frac{1}{\sqrt{6}} (|2\rangle + |3\rangle - 2 |1\rangle) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{6}} (\langle 2 | - \langle 3 |) (|2\rangle - |3\rangle) = \frac{1}{\sqrt{6}} \\
&\stackrel{!}{=} C_{3332}^{32} \gamma_{33}^3 = \frac{1}{2} \gamma_{33}^3 \Rightarrow \boxed{\gamma_{33}^3 = \sqrt{\frac{2}{3}}} \tag{6.31}
\end{aligned}$$

6.7. Reduzierte Matricelemente γ_{ij}^1

Für die Berechnung des reduzierten Matricelements γ_{ij}^k werden nachfolgend zwei exemplarische Matricelemente bezüglich des Tensoroperators $t_0^{(1)}$ berechnet und im Anschluss mit dem Ergebnis aus dem Wigner-Eckart-Theorem verglichen.

$$\begin{aligned}
 \langle b_0^{(1)} | t_0^{(1)} | b_0^{(1)} \rangle &= \frac{1}{3\sqrt{6}} (\langle 1 | + \langle 2 | + \langle 3 |) (| 1 \rangle \langle 2 | + | 1 \rangle \langle 3 | + | 2 \rangle \langle 1 | + | 2 \rangle \langle 3 | \\
 &\quad + | 3 \rangle \langle 1 | + | 3 \rangle \langle 2 |) (| 1 \rangle + | 2 \rangle + | 3 \rangle) \\
 &= \frac{1}{3\sqrt{6}} (\langle 1 | + \langle 2 | + \langle 3 |) (2 | 1 \rangle + 2 | 2 \rangle + 2 | 3 \rangle) \\
 &= \frac{1}{3\sqrt{6}} (2 + 2 + 2) = \sqrt{\frac{2}{3}} \\
 &\stackrel{!}{=} \gamma_{11}^1 C_{1010}^{10} = \gamma_{11}^1 \Rightarrow \boxed{\gamma_{11}^1 = \sqrt{\frac{2}{3}}} \tag{6.32}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle b_2^{(3)} | t_0^{(1)} | b_2^{(3)} \rangle &= \frac{1}{2\sqrt{6}} (\langle 2 | - \langle 3 |) (| 1 \rangle \langle 2 | + | 1 \rangle \langle 3 | + | 2 \rangle \langle 1 | + | 2 \rangle \langle 3 | \\
 &\quad + | 3 \rangle \langle 1 | + | 3 \rangle \langle 2 |) (| 2 \rangle - | 3 \rangle) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{6}} (\langle 2 | - \langle 3 |) (| 1 \rangle - | 1 \rangle - | 2 \rangle + | 3 \rangle) = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\
 &\stackrel{!}{=} \gamma_{33}^1 C_{3210}^{32} = \gamma_{33}^1 \Rightarrow \boxed{\gamma_{33}^1 = -\frac{1}{\sqrt{6}}} \tag{6.33}
 \end{aligned}$$

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig verfasst habe. Zudem versichere ich, dass ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel (insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Quellen) benutzt habe. Des Weiteren versichere ich, dass ich die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe.

Ich versichere, dass ich generative Künstliche Intelligenz (KI)-Tools nur im mit den Prüfenden vereinbarten Umfang verwendet habe. Ich versichere, dass ich mich KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich bin mir bewusst, dass die Nutzung maschinell generierter Texte keine Garantie für die Qualität von Inhalten und Text gewährleistet. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Textpassagen vollumfänglich selbst und dokumentiere im folgenden listenartig, für welche Aufgaben ich KI-Tools genutzt habe.

1. Unterstützung bei der Bestimmung und Überprüfung von Basen der irreduziblen Unterräume:

Ein wesentlicher Arbeitsaufwand bestand darin, geeignete Basen für die irreduziblen Unterräume der betrachteten Darstellungen zu bestimmen. Um nicht wiederholt verschiedene mögliche Basen überlegen und überprüfen zu müssen, habe ich ChatGPT gebeten, geeignete Basen vorzuschlagen. Die Ergebnisse wurden anschließend von mir selbst überprüft.

2. Überprüfung und Korrektur der Arbeit während des Schreibprozesses:

Während der Anfertigung der Arbeit habe ich ChatGPT wiederholt genutzt, um einzelne Inhalte und Formulierungen zu besprechen sowie mögliche Fehler, Unklarheiten und Schwachstellen aufzudecken. Wenn sich dabei eine Struktur oder Formulierung als treffender erwiesen hat, habe ich diese gegebenenfalls übernommen. Sämtliche Vorschläge wurden von mir kritisch geprüft. Übernommen wurden nur solche Änderungen, die meiner eigenen Einschätzung nach der fachlichen Qualität und Verständlichkeit der Arbeit dienten.

Ich versichere, alle Nutzungen vollständig angegeben zu haben. Mir ist bekannt, dass fehlende oder fehlerhafte Angaben als Täuschungsversuch gewertet werden können. Zudem bin ich bereit, auf Nachfrage meine Vorgehensweise (z. B. durch Arbeitsnotizen, Prompts oder mündliche Erläuterungen u.Ä.) offen zu legen.

Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die oben genannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass die Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" bewertet wird und bei mehrfachem oder schwerwiegendem Täuschungsversuch eine Exmatrikulation erfolgen kann.

Referenzen

1. Schiff, L. I. *Quantum Mechanics* (McGraw-Hill, 1986, 3rd Edition).
2. Sakurai, J. J. *Modern Quantum Mechanics* (Cambridge University Press, 2021, 3rd edition).
3. Agrawala, V. Wigner-Eckart theorem for an arbitrary group or Lie algebra. *Journal of Mathematical Physics* Vol. 21, 1562-1565 (1980).
4. Jones, H. F. *Groups, Representations and Physics* (Taylor & Francis Group, 1998, 2nd edition).
5. Serre, J. P. *Darstellungen endlicher Gruppen* (Vieweg, 1972).
6. Particle Data Group. 34. *Clebsch-Gordan Coefficients, Spherical Harmonics, and d Functions*
URL: <https://pdg.lbl.gov/2002/clebrpp.pdf>, (Besucht am 3. Aug. 2026).